



VIÐSKIPTADEILD

# Spámarkaðir á tímum bálkakeðjunnar

Upplýsingaöflun, markaðshönnun og innreið Polymarket á  
almennan markað

BSc ritgerð  
Í viðskiptafræði

Höskuldur Jónsson  
Leiðbeinandi: Húni Jóhannesson,  
Sumarönn 2026

Spámarkaðir á tímum bálkakeðjunnar  
Upplýsingaöflun, markaðshönnun og innreið Polymarket á almennan  
markað

Höskuldur Jónsson

Lokaverkefni til BSc gráðu í viðskiptafræði  
Leiðbeinandi: Húni Jóhannesson  
Viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind  
Viðskiptafræðideild við Háskólann á Bifröst  
Sumarönn, 2026

Spámarkaðir á tímum bálkakeðjunnar. Upplýsingaöflun, markaðshönnun og innreið  
Polymarket á almennan markað.

Ritgerð þessi er 14 eininga lokaverkefni til BSc prófs í viðskiptafræði

Við viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst.

© Höskuldur Jónsson - 2026

Ritgerðina má ekki afrita að hluta eða í heild, nema með leyfi höfundar.

Reykjavík, 2026

## Formáli

Ritgerð þessi er 14 eininga lokaverkefni til BSc-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst á sumarönn 2026. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Húni Jóhannesson.

Verkefnið var unnið með það að markmiði að dýpka skilning á samspili hagfræðilegra kenninga um upplýsingamiðlun og nýrrar bálkakeðjutækni, með sérstaka áherslu á öran vöxt spámarkaða á borð við Polymarket.

Höfundur færir leiðbeinanda sínum, Húna Jóhannessyni, innilegar þakkir fyrir faglega leiðsögn, gagnlegar ábendingar og góð ráð á meðan á ritgerðarsmíðinni stóð.

Reykjavík, 24. ágúst 2026

---

## Útdráttur

Ritgerð þessi fjallar um fræðilegar undirstöður, markaðshönnun og tæknilega innviði spámarkaða með sérstakri áherslu á innreið vettvangsins Polymarket á almennan markað. Markmið rannsóknarinnar er að svara því hvernig nútíma spámarkaðir samtvinna hagfræðilegar kenningar um upplýsingasöfnun og dreifða bálkakeðjutækni, og að hvaða leyti þeir veita áreiðanlegri og hraðari upplýsingamiðlun en hefðbundnar spáaðferðir á borð við skoðanakannanir og sérfræðinganefndir. Rannsóknin byggir á eigindlegri kerfisgreiningu og þverfaglegri fræðilegri samantekt úr fjármálahagfræði, markaðsörbyggingu, bálkakeðjutækni og lögfræði.

Helstu niðurstöður sýna að með því að krefjast raunverulegra fjárhagslegra hagsmuna (skin in the game) og nýta verðkerfið í anda Hayek ná spámarkaðir að samþætta dreifða þekkingu og bregðast við nýjum upplýsingum í rauntíma með marktækt minni spávillu (lægri Brier-stigum) en skoðanakannanir. Tæknilegir innviðir Polymarket á Polygon-netinu, ásamt Gnosis Conditional Token Framework, blandaðra tilboðsbóka (Hybrid CLOB) og dreifðum véfréttum (UMA Optimistic Oracle), leysa helstu flöskuhálsa eldri markaða varðandi lausafé, færslukostnað og mótaðilaáhættu.

Niðurstöðurnar benda þó til þess að markaðirnir búi við atferlisskekkjur, einkum ofmat á ólíklegum atburðum (favorite-longshot bias), og hættu á gagnvirku samspili (e. reflexivity). Þá skapar ólík afstaða eftirlitsaðila til fjármálaafleiða og veðmála ásamt nýjum fordæmum (á borð við dómsmál Kalshi) áframhaldandi regluverksóvissu. Þrátt fyrir þessa veikleika staðfestir rannsóknin að spámarkaðir séu orðnir að einu öflugasta tæki samtímans til að meta óvissu.

## **Abstract**

This thesis examines the theoretical foundations, market design, and blockchain infrastructure of prediction markets, focusing on the emergence of Polymarket into the mainstream. The study investigates how modern prediction markets synthesize economic theories of information aggregation with decentralized blockchain technology, and to what extent they provide more reliable and timely information dissemination than traditional methods such as opinion polls and expert panels. The methodology relies on qualitative systems analysis and an interdisciplinary literature review spanning financial economics, market microstructure, blockchain systems, and legal frameworks.

The primary findings demonstrate that by requiring financial commitment ("skin in the game") and leveraging Hayek's price mechanism, prediction markets effectively aggregate dispersed knowledge and adjust to new information in real time with lower forecast errors (Brier scores) than traditional polls. Polymarket's technical infrastructure on Polygon, coupled with the Gnosis Conditional Token Framework, Hybrid Central Limit Order Books (CLOB), and decentralized optimistic oracles (UMA), successfully resolves historical bottlenecks regarding liquidity, transaction latency, and counterparty risk.

However, the analysis identifies persistent structural pathologies, notably the favorite-longshot bias, capital concentration, and reflexive feedback loops where market prices influence the outcomes being predicted. Furthermore, divergent regulatory paradigms and recent judicial precedents (e.g., *Kalshi v. CFTC*) reflect ongoing legal uncertainty. Despite these challenges, the study concludes that prediction markets represent an exceptionally robust instrument for eliciting real-time collective intelligence.

# Efnisyfirlit

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inngangur.....</b>                                                                           | <b>10</b> |
| <b>2. Spámarkaðir: Fræðilegur bakgrunnur og þróun.....</b>                                         | <b>13</b> |
| 2.1. Skilgreining á spámörkuðum og munur á hefðbundnum fjármálamörkuðum....                        | 13        |
| 2.2. Sögulegt ágrip.....                                                                           | 15        |
| 2.3. Fræðilegar undirstöður.....                                                                   | 17        |
| 2.3.1. Dreifð þekking og verðkerfið sem upplýsingamiðill.....                                      | 18        |
| 2.3.2. Viska fjöldans (e. Wisdom of Crowds).....                                                   | 18        |
| 2.3.3. Skilvirkni markaða og vægi fjárhagslegra hvata (e. “Skin in the Game”).                     | 19        |
| 2.4. Markaðshönnun: Tegundir samninga, lausafé og verðmyndun.....                                  | 20        |
| 2.4.1 Útfærsla samningsforma og virkni.....                                                        | 20        |
| 2.4.2 Lausafjárvaldi og sjálfvirkir viðskiptavakar (LMSR).....                                     | 21        |
| 2.4.3 Verðuppgötvun og áhættuhlutleysi.....                                                        | 22        |
| <b>3. Bálkakeðjutækni og ný kynslóð spámarkaða: Polymarket.....</b>                                | <b>22</b> |
| 3.1. Kynning á Polymarket.....                                                                     | 22        |
| 3.2. Tæknilegir innviðir og snjallsamningar á Polygon-netinu.....                                  | 24        |
| 3.3. Úrlausnarkerfi og véfréttavandinn (e. The Oracle Problem).....                                | 27        |
| 3.4. Sjálfvirkir viðskiptavakar (AMM) og þróun yfir í blandaðar tilboðsbækur (e. Hybrid CLOB)..... | 31        |
| <b>4. Greining og áhættuþættir.....</b>                                                            | <b>34</b> |
| 4.1. Nákvæmni spámarkaða vs. hefðbundnar skoðanakannanir og sérfræðingar (Dæmisögur).....          | 34        |
| 4.2. Veikleikar og áskoranir: Markaðsmisnotkun, lausafjárskortur og atferlisskekkja..              | 37        |
| 4.3. Regluverk og lögfræðileg óvissa (t.d. CFTC í Bandaríkjunum).....                              | 39        |
| <b>5. Samantekt og lokaorð.....</b>                                                                | <b>43</b> |
| 5.1. Helstu niðurstöður og svar við rannsóknarspurningu.....                                       | 43        |
| 5.2. Framtíðarsýn spámarkaða.....                                                                  | 44        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 5.3. Tillögur að frekari rannsóknum..... | 45        |
| <b>6. Heimildaskrá.....</b>              | <b>46</b> |

## **Töfluskra**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tafla 1 Samanburður á helstu aðferðum við líkindamat og spár.....            | 35 |
| Tafla 2 Yfirlit yfir helstu regluverks- og dómsaðgerðir í Bandaríkjunum..... | 40 |

## **Myndaskrá**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Mynd 1 Lífsferill spámarkaðar innan CTF-kerfisins.....      | 26 |
| Mynd 2 Úrlausnarferli veðréttar, UMA Optimistic Oracle..... | 29 |
| Mynd 3 Blönduð tilboðsbók Polymarket (e. Hybrid CLOB).....  | 32 |

# 1. Inngangur

Í nútímasamfélagi er aðgengi að réttmætum og tímanlegum upplýsingum um óorðna atburði ein mikilvægasta forsenda skilvirkrar ákvarðanatöku í stjórnámálum, viðskiptum og hagstjórn. Undanfarna áratugi hafa hefðbundnar skoðanakannanir, tölfræðileg spálíkön og sérfræðinganefndir verið helstu tæki samfélagsins til að meta líkindi á pólitískum og efnahagslegum vendingum. Samhliða aukinni skautun, lækkandi svarhlutfalli í könnunum og ört vaxandi upplýsingaóreiðu hafa takmarkanir þessara hefðbundnu aðferða hins vegar orðið sífellt augljósri. Í þessu samhengi hafa spámarkaðir (e. prediction markets) vakið mikla athygli sem öflugur valkostur við upplýsingasöfnun og líkindamat.

Spámarkaðir eru sérhæfðir fjármálamarkaðir þar sem samningar eru hannaðir þannig að lokauppgjör þeirra ræðst alfarið af útkomu tiltekins framtíðar atburðar (Wolfers & Zitzewitz, 2004). Fræðilegur grunnur þessara markaða er ekki nýr af nálinni; hann hvílir á hagfræðikenningum Hayek (1945) um verðkerfið sem miðil til að safna saman og samþætta dreifða, staðbundna þekkingu einstaklinga, sem og á kenningu Eugene Fama (1970) um skilvirka markaði. Hugmyndin um að nýta markaðsöflin til að spá fyrir um atburði á sér sömuleiðis langa sögu, allt frá skipulögðum forsetaveðmálum á Wall Street á 19. öld (Rhode & Strumpf, 2004) til tilraunaverkefna háskólasamfélagsins með Iowa Electronic Markets (IEM) frá árinu 1988 (Berg o.fl., 2008).

Þrátt fyrir sterkar fræðilegar undirstöður og söguleg fordæmi voru spámarkaðir lengi vel bundnir við tiltölulega lokaða rannsóknarhópa eða háðir ströngum regluverks- og fjármagns hömlum sem komu í veg fyrir að þeir næðu almennri útbreiðslu. Það er ekki fyrr en á allra síðustu árum, einkum á tímabilinu 2020 til 2024, sem spámarkaðir hafa rutt sér til rúms í alþjóðlegri umræðu. Þessi bylting á rætur að rekja til tveggja samverkandi þátta: annars vegar framþróunar í dreifðri bálkakeðjutækni og snjallsamningum, og hins vegar gríðarlegrar eftirspurnar eftir rauntímaupplýsingum í tengslum við stóra alþjóðlega viðburði, svo sem forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2024.

Kjarninn í þessari nýju kynslóð spámarkaða er vettvangurinn Polymarket, sem byggður er á Polygon-bálkakeðjunni. Með því að nýta opna snjallsamninga (e. Gnosis

Conditional Token Framework) og dreifðar véfréttir (e. UMA Optimistic Oracle) hefur Polymarket tekist að skapa alþjóðlegan, leyfislausan (e. permissionless) vettvang sem veltir milljörðum Bandaríkjadala án aðkomu hefðbundinna miðstýrðra fjármálastofnana. Þar með hefur skapast nýtt rannsóknarrými þar sem fræðilegar kenningar um upplýsinga skilvirkni mæta raunprófun á áður óséðum mælikvarða.

Rannsóknir á kosningaspám benda til þess að spámarkaðir geti, við tilteknaðar aðstæður, skilað nákvæmari spám en líkön sem byggja einungis á skoðanakönnunum. Nýjar upplýsingar geta því endurspeglast hratt í verði á spámörkuðum (Rothschild, 2009; 2012). Sé spámarkaður hins vegar byggður á bálkakeðjutækni vakna sérstök tæknileg og lagaleg álitaefni sem krefjast sjálfstæðrar greiningar og er gerð grein fyrir í þessari ritgerð.

Í fyrsta lagi veldur hið svokallaða véfréttarvandamál (e. the Oracle Problem) því að finna verður öruggar, leikjafræðilegar leiðir til að skera úr um raunverulegar niðurstöður atburða á bálkakeðju án þess að treysta á miðstýrðan dómara (UMA Protocol, 2023). Í öðru lagi getur samþjöppun fjármagns og þátttaka stórra fjárfesta (svonefndra „hvala“) skapað hættu á markaðsmisnotkun, tímabundnum verðskekkjum eða gagnvirkum samspili (e. reflexive feedback loops), þar sem markaðsverðið sjálft fer að hafa áhrif á framvindu þess atburðar sem verið er að spá fyrir um. Í þriðja lagi hefur hröð útbreiðsla þessara markaða leitt til harðra átaka við hefðbundið fjármála- og veðmálaréttarfar, eins og glögggt má sjá af aðgerðum bandaríska afleiðuviðskiptaeftirlitinu (CFTC) og tímamótadómum á borð við Kalshi gegn CFTC (2024).

Markmið þessarar ritgerðar er að veita heildstæða greiningu á fyrirbærinu spámörkuðum, allt frá fræðilegum forsendum og sögulegri þróun til nútímalegrar útfærslu þeirra með bálkakeðjum. Sérstök áhersla er lögð á að varpa ljósi á hvernig spámarkaðir hafa færst úr því að vera lokuð fræðileg tilraun yfir í að verða almennur og áhrifamikill upplýsingavettvangur í alþjóðlegu samhengi.

Til að ná þessu markmiði er eftirfarandi megin rannsóknarspurningu svarað: Hvernig sameina nútíma spámarkaðir á borð við Polymarket hagfræðilegar kenningar um upplýsingasöfnun og dreifða bálkakeðjutækni, og að hvaða leyti veita þeir nákvæmari upplýsingamiðlun en hefðbundnar spáaðferðir þrátt fyrir áskoranir í markaðshönnun, atferlisskekkjum og regluverki?

Til að svara megin spurningunni er leitast við að svara þremur afmörkuðum undir spurningum:

1. Hverjar eru fræðilegar og sögulegar forsendur þess að verðmyndun á spámörkuðum nái að samþætta dreifða þekkingu í áreiðanlegt líkindamat framtíðar atburða?
2. Hvernig leysa tæknilegir innviðir Polymarket (Gnosis CTF og UMA Optimistic Oracle) lausafjár- og úrlausnar vandamál án miðstýrðs milliliðar?
3. Hvaða áhrif hafa atferlisskekkjur, styrkleikastig fjármagns (e. capital intensity) og breytt regluverks umhverfi á lögmæti og framtíðarþróun spámarkaða?

Inngangur ritgerðarinnar er byggður upp í samræmi við CARS-líkan Johns Swales (Swales, 1990) (Creating a Research Space) til að afmarka rannsóknarrýmið og rökstyðja fræðilegt gildi viðfangsefnisins. Rannsóknin sjálf byggir á þverfaglegri fræðilegri samantekt og eigindlegri kerfisgreiningu þar sem dregið er saman efni úr fjármálahagfræði, markaðsörbyggingu (e. market microstructure), bálkakeðjutækni og lögfræði. Rannsóknargögn samanstanda af ritrýndum fræðigreinum um upplýsinga markaði, tæknilýsingum (e. whitepapers) og snjallsamningakóða bálkakeðjuvettvanga, opinberum úrskurðum eftirlitsstofnana og nýlegum dómsmálum, auk raungagna og dæmisagna úr viðskiptum á Polymarket.

Ritgerðinni er skipt í fimm meginhluta:

Í 2. kafla er lagður fræðilegur og sögulegur grunnur rannsóknarinnar. Hugtakið spámarkaður er skilgreint og afmarkað gagnvart hefðbundnum fjármálamörkuðum og veðbönkum. Því næst er rakin saga spámarkaða frá 19. öld til tilkomu Iowa Electronic Markets (IEM) og DARPA PAM verkefnisins. Loks eru reifaðar fræðilegar undirstöður upplýsingasöfnunar (Hayek, EMH, víska fjöldans og hugtakið „skin in the game“) ásamt stærðfræðilegri markaðshönnun (LMSR reikniriti Hansons).

Í 3. kafla er sjónum beint að tæknilegum innviðum nýrrar kynslóðar spámarkaða með áherslu á Polymarket. Gerð er grein fyrir vali á Polygon-netinu, innri virkni Gnosis Conditional Token Framework (ERC-1155) og þróuninni frá sjálfvirkum viðskiptavökum (AMM) yfir í blandaðar tilboðsbækur (e. Hybrid CLOB). Þá er úrlausnar kerfi UMA Optimistic Oracle og leikjafræðilegar stoðir þess (Schelling point) greindar til hlítar.

Í 4. kafla fer fram greining á frammistöðu, takmörkunum og ytra umhverfi spámarkaða. Nákvæmni spámarkaða er borin saman við hefðbundnar skoðanakannanir og tölfraðilíkon (m.a. með hliðsjón af forsetakosningunum 2024). Veikleikar á borð við atferlisskekkjur eins og “favorite-longshot bias”, lausafjárskort og markaðsmisnotkun stórfjárfesta eru krufnir, ásamt ítarlegri umfjöllun um þróun bandaríks og alþjóðlegs regluverks (CFTC og Kalshi dómsmálið).

Í 5. kafla eru helstu niðurstöður dregnar saman, rannsóknarspurningunum svarað og framtíðarhorfur spámarkaða metnar, auk þess sem bent er á áhugaverðar áherslur fyrir frekari rannsóknir.

## 2. Spámarkaðir: Fræðilegur bakgrunnur og þróun

### 2.1. Skilgreining á spámörkuðum og munur á hefðbundnum fjármálamörkuðum

Spámarkaðir (e. prediction markets), sem í fræðilegri umræðu eru oft nefndir upplýsingamarkaðir eða atburðasamningar (e. event contracts), eru sérhæfðir vettvangar þar sem viðskipti eiga sér stað með fjárhagslega samninga sem eru beintengdir við ókomna atburði. Ólíkt hefðbundnum fjármálagerningum er verðmæti þessara samninga ekki háð framleiðslu, tekjuvexti eða almennum vaxtakjörum, heldur veltur lokauppgjör þeirra alfarið á því hvort tiltekinn atburður á sér stað eða ekki.

Meginhlutverk spámarkaða er ekki að safna fjármagni til langs tíma heldur að framkalla, samræma og birta upplýsingar sem liggja dreifðar í samfélaginu. Þegar kaupendur og seljendur eiga viðskipti á slíkum markaði myndast verð sem gefur beint til kynna sameiginlegt líkindamat markaðsaðila á því að atburðurinn verði að veruleika. Þannig virkar markaðurinn sem rauntíma upplýsingamiðill sem túlkar óvissu yfir í mælanlegar líkur.

Í grunninn skiptast samningar á spámörkuðum í þrjár megingerðir eftir því hvers eðlis atburðurinn er:

1. Tvíundar samningar (e. binary contracts): Þetta er algengasta og einfaldasta formið, oft kallað „allt eða ekkert“ (e. winner-take-all). Í slíkum samningi er aðeins um tvo kosti að ræða: atburðurinn á sér stað eða hann á sér ekki stað. Dæmi um

slíkt getur verið hvort tiltekin lagasetning nái fram að ganga fyrir áramót, hvort seðlabanki lækki stýrivexti á næsta fundi eða hvort tiltekið fyrirtæki nái ákveðnum áfanga í vöruþróun. Samningurinn er verðlagður á bilinu 0 til 1 (til dæmis frá 0 til 100 sentum eða 0 til 1 USDC). Ef atburðurinn raungerist greiðir samningurinn út fullt verðmæti (1,00 dal), en ef hann raungerist ekki fellur virðið niður í núll. Ef verðið á markaði er 0,65 dalir má lesa úr því að markaðurinn telji 65% líkur á að atburðurinn eigi sér stað (Arrow o.fl., 2008).

2. Flokkaskiptir samningar (e. categorical contracts): Þetta form er notað þegar atburður hefur fleiri en tvær mögulegar en útilokandi niðurstöður, þar sem aðeins ein útkoma getur staðið uppi sem sigurvegari. Dæmi um þetta eru samningar um hver muni hljóta tiltekin verðlaun, hvaða flokkur fái flest atkvæði eða hvaða tæknistandard verði ofan á í tiltekinni atvinnugrein. Hver möguleg útkoma fær sitt sérstaka tákni á markaðnum, og samanlagt verð allra valkostanna jafngildir alltaf einum heildarpotti (100% líkum). Við uppgjör fær aðeins rétti valkosturinn fulla útborgun á meðan allir aðrir valkostir verða verðlausir.

3. Línulegir samningar eða sviðssamningar (e. scalar/spread contracts): Þessir samningar eru hannaðir fyrir samfelldar tölulegar stærðir þar sem niðurstaðan er ekki einfalt já eða nei, heldur mæling á tilteknu bili. Þetta getur átt við um mælingu á verðbólgu, hagvexti, atvinnuleysistölum eða hitastigi. Fyrirfram eru skilgreind lágmarks- og hámarksmörk; ef lokatalan lendir innan bilsins ræðst útborgunin hlutfallslega af því hvar niðurstaðan liggur á skalanum.

Þótt spámarkaðir notist við svipaða innviði og fjármálamarkaðir, svo sem tilboðsbækur, samninga og verðmyndun, er eðlislægur munur á starfsemi þeirra:

- Fjármagnsmyndun vs. Upplýsingamiðlun: Hefðbundnir hlutabréfa- og skuldabréfamarkaðir gegna því meginhlutverki að miðla fjármagni frá sparifjáreigendum til fyrirtækja og stofnana sem nýta það í verðmætaskapandi atvinnustarfsemi. Hlutabréf fela í sér eignarhald í félagi og eiga sér engan fyrirfram ákveðinn lokadag; virði þeirra byggir á væntingum um framtíðarsjóðstreymi yfir ótilgreindan tíma. Spámarkaðir eru hins vegar lokaðir upplýsingamiðlarar. Þeir búa ekki til ný verðmæti heldur eru svokallaðir núllsummuleikir (e. zero-sum games) þar sem hagnaður eins aðila er nákvæmlega jafn tapi annars aðila (að frádregnum lágmarks viðskiptagjöldum). Markmið þeirra er eingöngu að varpa ljósi á líkindi.

- Verðmat og grundvallarvirði: Á hlutabréfamörkuðum er ómögulegt að vita með algjörrri vissu hvert hið „rétt“ grundvallarvirði fyrirtækis er, þar sem framtíðin er óendanleg og óviss. Á spámörkuðum er endanlegt virði samningsins hins vegar alltaf fast, afmarkað og fullkomlega sannreynanlegt eftir á: annaðhvort 1 eða 0. Þetta gerir prófun á skilvirkni spámarkaða mun hreinni og einfaldari en á hefðbundnum mörkuðum.

Spámarkaðir eru einnig verulega frábrugðnir hefðbundnum veðbönkum (e. sportsbooks eða bookmakers):

- Miðstýrðir stuðlar vs. jafningjaviðskipti: Í hefðbundnum veðbönkum tekur rekstraraðilinn sjálfur stöðu gegn viðskiptavininum. Veðbankinn ákveður stuðlana (e. odds) og byggir inn tryggt álag eða þóknun (e. spread eða vigorish) til að tryggja eigin hagnað óháð úrslitum. Veðbankar takmarka eða loka oft á reikninga hjá aðilum sem sýna mikla sérfræðipækkingu eða stöðugan hagnað til að verja eigin áhættu. Á spámörkuðum eiga viðskiptavinir hins vegar viðskipti sín á milli (e. peer-to-peer) eða við opna sjálfvirka lausafjársjóði. Vettvangurinn sjálfur tekur enga áhættu af úrslitum atburðarins heldur miðlar aðeins viðskiptum.

- Hlutverk gerðardóms (e. Arbitrage): Á spámörkuðum geta sérfræðingar og fagfjárfestar átt óheft viðskipti. Ef verðlagning á tilteknum samningi verður ónákvæm eða lituð af tilfinningum almennings, mæta reyndir aðilar strax með fjármagn til að kaupa eða selja á móti, sem færir verðið aftur í jafnvægi. Þetta stöðuga leiðréttingarferli gerir spámarkaði að mun áreiðanlegri upplýsingagjafa en lokaðar veðmálasíður.

## 2.2. Sögulegt ágríp

Þótt spámarkaðir samtímans reiði sig á stafræna innviði og bálkakeðjur eiga meginreglur þeirra sér meira en aldar gamla sögu. Áður en vísindalegar skoðanakannanir eða tölfræðileg líkön komu til sögunnar voru markaðslausnir helsta tæki samfélagsins til að spá fyrir um óvissa atburði.

Í ítarlegri rannsókn Rhode og Strumpf (2004) var leitt í ljós að á tímabilinu frá lokum bandaríska borgarastríðsins og fram á fyrri hluta 20. aldar starfaði gríðarlega umfangsmikill og skipulagður veðmálamarkaður á Wall Street í New York. Markaðurinn var miðstöð upplýsingamiðlunar um stjórnmálaviðburði og alþjóðamál.

Viðskiptin fóru fram í gegnum skipulagða miðlara og verðbréfasala á New York Curb Exchange.

Umfang þessa markaða var gríðarlegt; sem dæmi má nefna að í tengslum við forsetakosningarnar árið 1916 nam heildarvelta á Wall Street yfir 165 milljónum Bandaríkjadala á verðlagi nútímans, sem var meira en tvöfaldur samanlagður heildarkostnaður allra stjórnmálaflokkanna í þeirri kosningabaráttu. Miðlarar nýttu nýjustu samskiptatækni þess tíma, einkum símskeyti og lokaðar símalínur, til að safna upplýsingum frá öllum landshlutum. Verðmyndunin sýndi ótrúlega nákvæmni: í 18 kosningum á árunum 1884 til 1940 tapaði sá aðili sem talinn var líklegri á Wall Street mánuði fyrir kjördag aðeins einu sinni (árið 1916) (Rhode & Strumpf, 2004, bls. 128).

Ástæða þess að þessir sögulegu markaðir lögðust af var ekki sú að þeir hafi reynst ónákvæmir, heldur samspil tveggja þátta: annars vegar tilkoma vísindalegra skoðanakannana (svo sem aðferðafræði Gallup á fjórða áratugnum) sem fjölmiðlar fóru að treysta á, og hins vegar tilkoma strangara regluverks um ríkisrekin happdrætti og veðmál á hesta veðhlaupum.

Nútímaleg endurreisn spámarkaða hófst árið 1988 þegar hagfræðingar við Háskólann í Iowa stofnuðu Iowa Electronic Markets (IEM). Markmiðið var að kanna hvort rafrænn tilboðsbókamarkaður gæti safnað saman upplýsingum og spáð fyrir um pólitískar og efnahagslegar vendingar með meiri nákvæmni en hefðbundnar kannanir. Til að geta starfað löglega fékk IEM sérstaka undanþágu (e. No-Action Letter) frá bandaríska afleiðuviðskiptaeftirlitinu (CFTC), með því stranga skilyrði að verkefnið væri rekið í fræðilegum tilgangi og að hámarksfjárfesting hvers þátttakanda væri takmörkuð við 500 dali.

Raunvísar rannsóknir á gögnum IEM yfir meira en tvo áratugi sýndu ótvírætt fram á gildi markaðsaðferðarinnar:

- Berg, Nelson og Rietz (2008) báru saman markaðsverð IEM við 964 hefðbundnar skoðanakannanir yfir fimm kosningatímabil (1988-2004). Niðurstöðurnar leiddu í ljós að markaðsverð IEM var nær endanlegri niðurstöðu en kannanir í 74% tilvika þegar mælt var á sama degi.
- Enn fremur kom í ljós að þegar spáð var fyrir um atburði með meira en 100 daga fyrirvara reyndist IEM mun nákvæmara en nokkur könnun. Ástæðan var sú að markaðsaðilar féllu ekki í þá gryfju að ofmeta skammtímasveiflur eða

tölfræðilegt suð í könnunum, heldur lögðu mat á heildarmyndina og leiðréttu fyrir kerfisbundnum skekkjum.

Árangur IEM leiddi til þess að stofnanir utan háskólasamfélagsins fóru að skoða möguleika tækninnar. Árið 2001 hóf rannsóknarstofnun bandaríska varnarmálaráðuneytisins (e. Defense Advanced Research Project Agency, DARPA) þróun á verkefninu FutureMAP, sem innihélt svokallaðan Policy Analysis Market (PAM) undir stjórn hagfræðingsins Robins Hanson.

Hugmyndin með PAM var að nýta spámarkaði til að greina flókin alþjóðapólitísk átök, stöðugleika ríkisstjórna, hernaðarlegar vendingar og efnahagsþróun í Mið-Austurlöndum. Tilgangurinn var að búa til markaði þar sem hægt væri að meta skilyrtar líkur (til dæmis: „hvaða líkur eru á hernaðaríhlutun ef stjórnarfar breytist í landi X?“) (Hanson, 2007). Til að tryggja að hægt væri að eiga viðskipti með svo flókna og sérhæfða atburði þróaði Hanson nýjar kenningar um sjálfvirka viðskiptavaka sem gátu tryggt lausafé í mörkuðum þar sem fáir þátttakendur voru til staðar.

Verkefnið mætti hins vegar gríðarlegu pólitísku bakslagi þegar fjölmiðlar og stjórnámálamenn komust á snoðir um það í júlí 2003. Gagnrýnendur kölluðu verkefnið „hryðjuverka markað“ (e. terrorism futures) og töldu það siðlaust að fólk gæti hagnast á óföllum eða öryggisógnir væru gerðar að viðskiptavöru. Bandarísk stjórnvöld lokuðu verkefninu samstundis áður en viðskipti hófust.

Þrátt fyrir þessi endalok markaði PAM mikilvæg vatnaskil. Í fyrsta lagi sannaði það hversu öflugt tæki spámarkaðir gætu verið við úrvinnslu á margbrotnum upplýsingum. Í öðru lagi sýndi það fram á að miðstýrðir spámarkaðir eru alltaf berskjaldaðir fyrir pólitískum þrýstingi, reglugerðhindrunum og lokunum. Þessi reynsla varð ein helsta kveikjan að því að frumkvöðlar hófu að hanna nýja kynslóð spámarkaða á dreifðum bálkakeðjum, mörkuðum sem enginn einn miðlægur aðili gæti lokað.

## 2.3. Fræðilegar undirstöður

Til þess að skilja hvers vegna spámarkaðir ná oft að miðla upplýsingum með meiri nákvæmni og hraða en hefðbundnar aðferðir, þarf að skoða þær hagfræðilegu, þekkingarfræðilegu og félagsvísindalegu kenningar sem liggja til grundvallar virkni þeirra.

### 2.3.1. Dreifð þekking og verðkerfið sem upplýsingamiðill

Fræðilegur kjarni spámarkaða hvílir að miklu leyti á þekkingarfræðilegum kenningum Hayek (1945) um eðli upplýsinga í samfélaginu. Í tímamótagrein sinni, *The Use of Knowledge in Society*, benti Hayek á að aðalvandamál hagkerfisins snerist ekki aðeins um ráðstöfun tiltekinna framleiðsluþátta, heldur hvernig hægt væri að nýta þekkingu sem er aldrei samankomin hjá einum miðlægum aðila. Þekking í samfélaginu er eðlislægt dreifð, staðbundin, sundurlaus og oft óorðuð (e. tacit knowledge). Hver og einn einstaklingur býr yfir sértækri innsýn í eigin aðstæður, atvinnugrein, nærumhverfi eða sérsvið sem enginn miðstýrður skipuleggjandi eða nefnd sérfræðinga getur safnað saman með skilvirkum hætti í heild sinni.

Að mati Hayek er verðkerfið snjallasta samskiptanet sem mannkynið hefur þróað. Í stað þess að reyna að senda allar flóknar, staðbundnar upplýsingar til miðstjórnar, tekur markaðsverðið við öllum þessum ólíku boðum frá óteljandi aðilum og þjappar þeim saman í eitt skýrt tölulegt verðmerki. Á hefðbundnum mörkuðum endurspeglar þetta verðmerki samspil framboðs, eftirspurnar og væntinga um framtíðarvirði.

Spámarkaðir taka þessa hugmynd Hayeks og einangra hana fyrir tiltekna atburði: í stað þess að verðið endurspegli virði vöru eða fyrirtækis, er verðkerfið notað beint til að framkalla og samþætta alla dreifða þekkingu samfélagsins um líkurnar á því að tiltekin framtíðarstaða raungerist.

### 2.3.2. Viska fjöldans (e. Wisdom of Crowds)

Önnur meginundirstaða spámarkaða tengist kenningunni um visku fjöldans, sem upphaflega var lýst af Galton árið 1907 og síðar tekin saman af Surowiecki (Galton, 1907; Surowiecki, 2004). Grunnhugmyndin er sú að undir réttum kringumstæðum sé sameiginlegt mat stórs hóps fólks oft nákvæmara en mat færustu sérfræðinga innan sama sviðs.

Í tölfræðilegum skilningi byggir þetta á því að mat hvers einstaklings samanstendur af raunverulegu mati auk ákveðinnar villu eða skekkju. Ef einstaklingar starfa sjálfstætt og án samráðs, hafa villurnar tilhneigingu til að vera ófýlgnar; sumar eru jákvæðar og aðrar neikvæðar. Þegar allar þessar ólíku ágískanir eru teknar saman, núllast villurnar út á meðan kjarni raunverulegu upplýsinganna stendur eftir.

Surowiecki benti hins vegar á að viska fjöldans virki aðeins ef þrjú meginforskið mæli eru uppfyllt:

- Fjölbreytni í skoðunum: Hópurinn verður að samanstanda af fólki með ólíkan bakgrunn, mismunandi upplýsingaveitur og ólíkar túlkningar á gögnum.
- Sjálfstæði: Skoðanir og ákvarðanir einstaklinga mega ekki mótask af hjarðhegðun eða félagslegum þrýstingi frá öðrum í hópnum.
- Dreifstýring og samþætting: Aðilar verða að geta dregið ályktanir út frá staðbundinni þekkingu og haft aðgang að vélbúnaði sem safnar þessum sjálfstæðu dómum saman í eina heildstæða niðurstöðu.

Í hefðbundnum spurningakönnunum eða sérfræðinganefndum bregðast þessi skilyrði oft vegna hjarðhegðunar, hópmeðvitundar (e. groupthink) eða félagslegs þrýstings. Spámarkaðir veita hins vegar fullkominn vettvang fyrir visku fjöldans, þar sem nafnlaus viðskipti tryggja sjálfstæði og verðmyndunin sér um að samþætta ólík sjónarmið án milligöngu mannlegra nefnda.

### 2.3.3 Skilvirkni markaða og vægi fjárhagslegra hvata (e. “Skin in the Game”)

Tilgátan um skilvirka markaði (e. Efficient Market Hypothesis, EMH), sem mótuð var af Fama (1970), kveður á um að markaðsverð eigna endurspegli allar aðgengilegar upplýsingar á hverjum tíma. Fama skipti skilvirkni í þrjú stig: veika (verð endurspeglar söguleg verðgögn), hálfsterka (verð endurspeglar allar opinberar upplýsingar strax) og sterka (verð endurspeglar allar upplýsingar, þar meðtaldar einkaupplýsingar).

Á spámörkuðum er prófun á skilvirkni mun hreinni en á hlutabréfamörkuðum vegna þess að samningarnir eiga sér fastan uppgjörsdag og endanlega niðurstöðu sem allir geta sannreynt eftir á. Hvati markaðsaðila til að nýta nýjar upplýsingar er gríðarlegur: sá sem býr yfir nýjum gögnum eða betra greiningarlíkani getur hagnast á því að eiga viðskipti þar til markaðsverðið hefur aðlagast að fullu.

Lykilmunurinn á spámörkuðum og hefðbundnum skoðanakönnunum snýr að hugtakinu um raunverulega fjárhagslega hagsmuni eða „skin in the game“ (Taleb, 2018; Wolfers & Zitzewitz, 2004):

- Takmarkanir kannana: Í hefðbundnum skoðanakönnunum svarar fólk spurningum án þess að bera nokkurn kostnað af því að hafa rangt fyrir sér eða

segja ósatt. Þetta býr til svokallaða tjáningarskekkju (e. expressivity bias), þar sem þátttakendur svara út frá því hvað hljómar vel, hvað flokkur þeirra vill eða hvað er félagslega samþykkt (e. social desirability bias). Enn fremur gefur hefðbundin könnun öllum svörum jafnt vægi, óháð því hvort svarendur hafa kynnt sér málið ítarlega eða eru að giska af handahófi.

- Agi markaðarins: Á spámörkuðum kostar það peninga að lýsa yfir skoðun. Sá sem kaupir samning út frá óskhyggju eða tilfinningum tapar fjármunum sínum til þeirra sem byggja ákvörðun sína á raunverulegum gögnum og röklegri greiningu. Með þessu móti fer fram stöðugt fjármagnsflutningsferli frá ónákvæmum aðilum til upplýstra aðila, sem eykur vægi upplýstra kaupmanna í verðmynduninni og eyðir kerfisbundnum skekkjum úr kerfinu. Markaðurinn vigtar skoðanir ekki eftir höfðatölu heldur eftir því hversu mikið fjármagn aðilar eru tilbúnir að leggja að veði fyrir sannfæringu sinni.

## 2.4. Markaðshönnun: Tegundir samninga, lausafé og verðmyndun

Skilvirkni spámarkaðar veltur ekki eingöngu á góðum fræðilegum forsendum; hún er jafnframt háð því hvernig tæknilegt og rekstrarlegt umhverfi markaðarins er hannað. Markaðshönnun skilgreinir hvernig samningar eru settir upp, hvernig tryggt er að hægt sé að eiga viðskipti og hvernig verðuppgötvun fer fram.

### 2.4.1 Útfærsla samningsforma og virkni

Eins og rakið var í kafla 2.1 byggja spámarkaðir aðallega á tvíundarsamningum, flokkaskiptum samningum eða línulegum sviðssamningum. Í framkvæmd eru samningarnir gefnir út gegn fullri tryggingu í traustum gjaldmiðli (á borð við bandaríkjadali eða jafngildi þeirra í stöðugum rafmyntum).

Fyrir hvern tvíundarasamning (til dæmis „Já“ og „Nei“) er gefið út eitt par af táknum (e. tokens) fyrir hvern lagðan dal í tryggingarsjóð. Samanlagt virði parsins er alltaf nákvæmlega einn dalur, óháð því hvernig verðið skiptist á milli þeirra í viðskiptum. Ef trú markaðarins á „Já“ eykst hækkar verð þess samnings í átt að einum dal á meðan verð á „Nei“ lækkar sem nemur nákvæmlega sömu upphæð. Við lok atburðarins fær eigandi vinningssamningsins allan tryggingasjóðinn greiddan út, en tapandi samningurinn verður verðlaus. Með þessari einföldu hönnun er tryggt að

markaðurinn sé alltaf í fullkomnu fjárhagslegu jafnvægi og að kerfið geti aldrei orðið gjaldþrota gagnvart vinningshöfum.

#### 2.4.2 Lausafjárnandi og sjálfvirkir viðskiptavakar (LMSR)

Stærsta áskorun allra nýrra eða sérhæfðra fjármálamarkaða er skortur á lausafé (e. the liquidity problem). Á hefðbundnum hlutabréfamörkuðum treysta viðskipti á hefðbundna tilboðsbók (e. limit order book) þar sem kaupendur og seljendur bíða eftir að tilboð þeirra mætist. Ef markaður snýst um mjög afmarkaðan atburð, til dæmis sérhæft vísindalegt mál eða lítinn staðbundinn viðburð, eru oft mjög fáir virkir þátttakendur. Í slíkum tilvikum verður bilið milli kaup- og sölutilboða (e. bid-ask spread) of breitt, viðskipti stöðvast og verðið hættir að endurspegla raunverulegar líkur.

Til að leysa þetta vandamál setti hagfræðingurinn Robin Hanson (2003) fram byltingarkennda aðferð sem kallast Logarithmic Market Scoring Rule (LMSR). LMSR er sjálfvirkur reikniritískur viðskiptavaki (e. Automated Market Maker, AMM) sem starfar sem stöðugur mótaðili á markaðnum. Í stað þess að kaupandi þurfi að finna annan einstakling til að selja sér samning, á kaupandinn viðskipti beint við reikniritið.

Helstu einkenni og hugmyndafræði LMSR-kerfisins eru eftirfarandi:

- Stöðugt lausafé: Reikniritið er alltaf tilbúið að kaupa eða selja hvaða samning sem er, hvenær sem er, óháð því hvort aðrir þátttakendur séu á markaðnum.
- Sjálfvirk verðaðlögun: Um leið og kaupandi kaupir „Já“ samninga hækkar reikniritið verðið á „Já“ örlítið fyrir næsta kaupanda, og lækkar um leið verðið á „Nei“. Hversu mikið verðið breytist við hver viðskipti ræðst af fyrirfram ákveðinni lausafjárstuðli (e. liquidity parameter). Eftir því sem lausafjárstuðullinn er hærri, því umfangsmeiri viðskipti þarf til að verð breytist. Ef stuðullinn er lægri, geta smærri viðskipti haft meiri áhrif á verðið.
- Innbyggð niðurgreiðsla á upplýsingaleit: Vegna þess að sjálfvirki viðskiptavakinn er alltaf tilbúinn að eiga viðskipti, tekur hann á sig þá áhættu að eiga viðskipti við aðila sem búa yfir betri upplýsingum en reikniritið sjálft. Reikniritið tapar því kerfisbundið ákveðinni fjárhæð til upplýstra kaupmanna yfir líftíma markaðarins. Hanson sýndi hins vegar fram á að þetta hámarkstap er stranglega afmarkað og fyrirfram þekkt. Þetta tap er í raun ekki galli heldur útgjaldaliður markaðsstjórans, niðurgreiðsla (e. informational subsidy) sem

greidd er til að laða að sér upplýsingar og búa til réttmætt markaðsverð þar sem annars væri enginn markaður til staðar.

Þessi aðferð Hansons lagði grunninn að nútíma sjálfvirkum viðskiptavökum, sem síðar urðu lykilþáttur í þróun dreifðra fjármála (e. Decentralized Finance) og fyrstu útgáfum bálkakeðjuspámarkaða.

### 2.4.3 Verðuppgötvun og áhættuhlutleysi

Þegar spámarkaður starfar með fullnægjandi lausafé fer fram svokölluð verðuppgötvun (e. price discovery). Í fjármálafræði er gert ráð fyrir að viðskiptamenn séu áhættuhlutlausir (e. risk-neutral) í litlum viðskiptum, sem þýðir að þeir eru tilbúnir að greiða verð sem jafngildir nákvæmlega væntu gildi útkomunnar (Pennock & Sami, 2007; Wolfers & Zitzewitz, 2004).

Ef samningur um tiltekið atburðarlok kostar 0,40 dali má túlka það sem svo að markaðurinn telji 40% líkur á að atburðurinn raungerist. Ef nýjar fréttir berast sem auka líkurnar í 50%, myndast strax tækifæri fyrir kaupmenn til að kaupa samninginn á 0,40 dali og hagnast á væntri hækkun. Eftirspurnin eykst og verðið leitar samstundis í 0,50 dali þar sem nýtt jafnvægi næst.

Með þessu móti virkar spámarkaðurinn ekki aðeins sem spátæki heldur sem kvikur mælikvarði á það hvernig nýjustu atburðir og upplýsingar í rauntíma hafa áhrif á framtíðarhorfur í heiminum.

## 3. Bálkakeðjutækni og ný kynslóð spámarkaða: Polymarket

### 3.1. Kynning á Polymarket

Þróunarsaga stafrænna spámarkaða einkennist af stöðugri leit að jafnvægi á milli aðgengis, skilvirkni og eftirlits. Þótt fræðilegur grundvöllur upplýsingamarkaða hafi verið mótaður á síðari hluta 20. aldar, mættu fyrstu tilraunir til að reka slíka vettvanga á netinu verulegum kerfisbundnum hindrunum.

Á fyrri hluta 21. aldar voru miðstýrðir vettvangar á borð við Intrade brautryðjendur í miðlun atburðasamninga fyrir almenning. Starfsemi þeirra var hins vegar háð miðstýrðri vörslu fjármuna, þar sem rekstraraðilinn hélt utan um allar innistæður notenda á hefðbundnum bankareikningum. Þetta fyrirkomulag skapaði

verulega mótaðilaáhættu, háan rekstrarkostnað og gerði vettvanginn berskjaldaðan fyrir regluverks- og lögsöguþrýstingi, sem að lokum leiddi til þess að starfsemi Intrade var stöðvuð af eftirlitsyfirvöldum. Á sama tíma voru akademískir markaðir á borð við Iowa Electronic Markets (IEM) háðir ströngum fjárfestingahömlum sem komu í veg fyrir að þeir gætu vaxið yfir í almenna viðskiptainnviði.

Tilkoma dreifðrar bálkakeðjutækni og snjallsamninga um miðjan annan áratug aldarinnar opnaði nýja möguleika á að reka spámarkaði án miðstýrðra milliliða. Fyrsta kynslóð bálkakeðjuspámarkaða, einkum verkefni á borð við Augur og fyrstu útgáfur Gnosis á aðalkeðju Ethereum (Layer-1), sannaði að tæknilega væri hægt að búa til sjálfvirka atburðasamninga.

Þessir frumkvöðlamarkaðir glímdu hins vegar við mikla tæknilega tregðu sem kom í veg fyrir almenna útbreiðslu:

- Hár færslukostnaður: Sveiflur í netgjöldum (e. gas fees) á Ethereum gerðu hverja stöðutöku, tilboðsbreytingu eða uppgjör óheyrilega dýrt á álagstímum, sem útilokaði smærri fjárfesta.
- Hægur viðskiptahraði: Biðtími eftir staðfestingum á bálkakeðjunni kom í veg fyrir að markaðsaðilar gætu brugðist samstundis við nýjum upplýsingum.
- Flókið notendaviðmót: Notendur þurftu að búa yfir djúpri tækniþekkingu á bálkakeðjum, handstýra færslugjöldum og eiga viðskipti með óstöðugar rafmyntir sem bættu óæskilegri gengisáhættu ofan á sjálfa spána.

Stofnun Polymarket árið 2020 markaði tímamót í þessari þróun. Markmið Polymarket var að sameina kosti dreifðrar bálkakeðjutækni, leyfisleysi, gagnsæi og fjarveru mótaðilaáhættu, og notendaupplifun sem stæðist fyllilega samanburð við nútímaleg fjármálaforrit. Í stað þess að reka alla virkni á dýrum grunnlögum bálkakeðja, nýtti vettvangurinn nýrri “layer-2” lausnir og hliðarkeðjur sem buðu upp á nær ókeypis færslur og örstuttan staðfestingartíma. Samhliða því var notendaviðmótið einfaldað verulega: innskráning fer fram með hefðbundnum hætti, fjármunir eru geymdir í formi tryggðra stöðugra rafmynta (USDC) sem eru tengdar við Bandaríkjadal, og tæknilegt flækjustig snjallsamninga er falið í bakgrunni.

Á fáum árum hefur Polymarket vaxið úr því að vera tilraunaverkefni í að verða einn stærsti og veltumesti spámarkaður í heimi, með milljarða Bandaríkjadala í

heildarviðskiptaveltu. Vettvangurinn hýsir samtímis þúsundir ólíkra markaða sem spanna fjölbreytt svið samfélagsins:

- Alþjóðastjórnsmál og kosningar: Mat á líkindum á úrslitum kosninga, stjórnarmyndunum og framgangi lagafrumvarpa í ólíkum löndum.
- Hagstjórn og þjóðhagsstærðir: Spár um vaxtaákvæðanir seðlabanka, verðbólgutölur, atvinnuleysismælingar og hagvöxt.
- Tækni, vísindi og menning: Framgangur gervigreindarverkefna, vísindalegar uppgötvánir, úthlutun alþjóðlegra viðurkenninga og stórir menningarviðburðir.

Kjarninn í hugmyndafræði Polymarket er að vera opinn og leyfislaus innviður (e. permissionless infrastructure). Á hefðbundnum fjármálamörkuðum er aðgangur oft takmarkaður við viðurkennda eða eftirlitsskylda aðila, svo sem fyrirtæki og stofnanir sem hafa opinbert leyfi til að stunda fjármálastarfsemi og lúta eftirliti, viðskiptagögn eru seld dýrum dómum og uppgjör fara fram innan lokaðra bankakerfa. Á Polymarket eru allir samningar skilgreindir í opnum snjallsamningum á bálkakeðju, öll viðskiptagögn og tilboðsbækur eru öllum aðgengileg í rauntíma, og allir sem búa yfir nettengingu og stafrænu veski geta átt viðskipti án milligöngu hefðbundinna verðbréfamíðlara eða lánastofnana.

### 3.2. Tæknilegir innviðir og snjallsamningar á Polygon-netinu

Vöxtur og stöðugleiki Polymarket byggir á samspili hagkvæmrar bálkakeðjulausnar og sérhæfðar snjallsamningabyggingar sem tryggir að öll viðskipti séu fullkomlega tryggð, óafturkræf og óháð miðstýrðu valdi.

Fyrsta stóra tæknilega ákvörðun Polymarket var að byggja innviði sína á Polygon-netinu í stað aðalkeðju Ethereum. Polygon er sérhæfð hliðarkeðja sem er fullkomlega samhæfð sýndarvél Ethereum (e. Ethereum Virtual Machine, EVM). Þessi samhæfni þýðir að óháðir aðilar geta nýtt sömu forritunarmál, öryggisstaðla og þróunartól og á Ethereum, en njóta á sama tíma margfaldrar afkastagetu.

Helstu kostir Polygon sem réðu úrslitum fyrir rekstur Polymarket eru:

- Mikil afkastageta og hraði: Polygon nýtir sérhæft samkomulagsferli sem byggir á sönnun á hlut (e. Proof-of-Stake). Netið getur unnið úr þúsundum færslna á

sekúndu með stuttum tíma (e. sub-second block finality), á meðan aðalkeðja Ethereum ræður aðeins við um 15 til 30 færslur á sekúndu (Polymarket, 2024). Á spámarkaði, þar sem fréttir og atburðir geta breytt líkindamati á augabragði, er þessi mikli hraði forsenda þess að markaðsverð aðlagist strax án tafa.

- Hverfandi færslukostnaður: Viðskiptagjöld á Polygon eru aðeins brot úr senti á hverja færslu, ólíkt aðalkeðju Ethereum þar sem gjöld geta hækkað gríðarlega á álagstímum vegna samkeppni um pláss í hverri blokk. Þessi lági kostnaður gerir sjálfvirkum viðskiptavökum og fjárfestum kleift að stofna, uppfæra og loka samningum stöðugt án þess að færslugjöld éti upp hagnaðinn.
- Bein tenging við stöðugar rafmyntir: Polygon styður útgáfu á USDC, stöðugri rafmynt sem gefin er út af fjármálafyrirtækinu Circle og nýtur 100% tryggingar í bandarískum ríkisskuldabréfum og reiðufé. Með því að nota USDC sem eina samræmda uppgjörs gjaldmiðilinn er öll óæskileg gengisáhætta útilokuð, sem gerir verðlagningu samninga einfalda og sambærilega við hefðbundinn Bandaríkjadal.

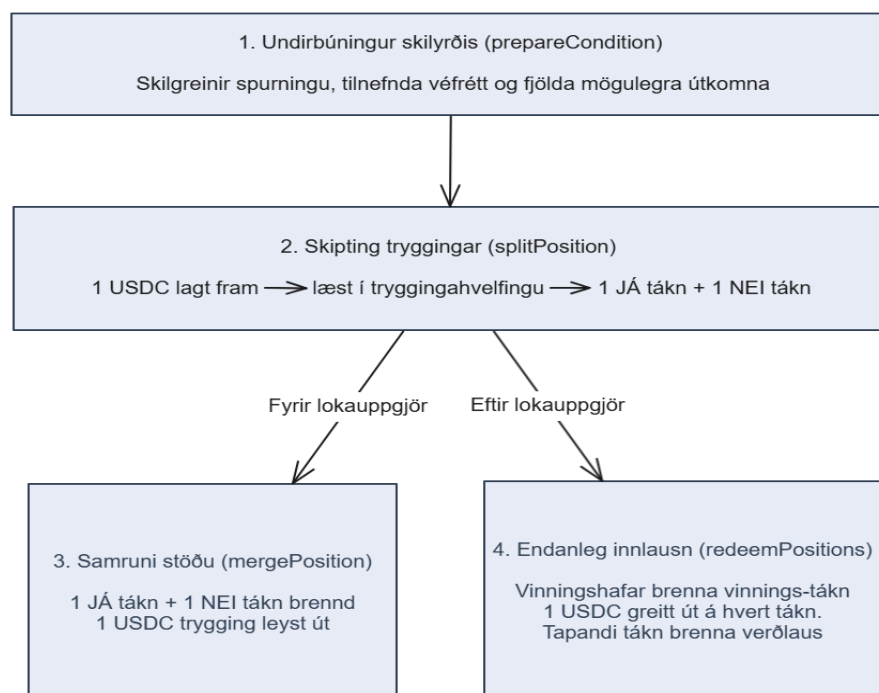
Kjarninn í samningshönnun Polymarket er snjallt samningakerfi sem upphaflega var þróað af Gnosis og nefnist Conditional Token Framework (CTF). CTF byggir á ERC-1155 staðlinum fyrir stafræn tákn (e. multi-token standard). Ólíkt eldri stöðlum á borð við ERC-20 (þar sem hver einasti samningur krefst sérstaks, sjálfstæðs snjallsamnings) gerir ERC-1155 einum miðlægum snjallsamningi kleift að stýra ótakmörkuðum fjölda ólíkra samninga og útkomutákna á afar hagkvæman hátt.

CTF virkar sem fullkomlega sjálfvirk tryggingahvelving (e. collateral vault). Grundvallarregla kerfisins er að allir samningar verða alltaf að vera 100% fjármagnaðir með raunverulegum tryggingum; kerfið leyfir enga brotavarasjóðskerfi (e. fractional reserve).

Lífsferill sérhvers spámarkaðar innan CTF-kerfisins fer í gegnum fjögur formleg stig:

1. Undirbúningur skilyrðis (e. Condition Preparation): Þegar nýr markaður er settur á laggirnar er kallað á sérstaka aðgerð í CTF-snjallsamningnum. Þar eru skráðar inn allar lykildreytur: nákvæm spurning, hvaða véfrétt fær umboð til að tilkynna niðurstöðuna og hversu margar mögulegar niðurstöður eru í boði (til dæmis tvær

- fyrir einfaldan já/nei samning). Snjallsamningurinn býr til einstakt, dulkóðað auðkenni fyrir markaðinn sem er óbreytanlegt á bálkakeðjunni.
2. Skipting tryggingar (e. Position Splitting): Til að búa til ný viðskiptatákn leggur notandi eða viðskiptavaki inn ákveðna upphæð af USDC tryggingu í hvelfinguna. Fyrir hvern einasta dal sem læstur er í hvelfingunni gefur snjallsamningurinn út eitt heilt sett af útkomutáknum. Í tvíundarsamningi fær notandinn eitt „Já“ tákn og eitt „Nei“ tákn fyrir hvern innlagðan dal. Þar sem samanlagt virði beggja tákna er alltaf nákvæmlega jafnt innlögðu tryggingunni, helst tryggingarhlutfall kerfisins alltaf fullkomlega í jafnvægi.
  3. Samruni stöðu (e. Position Merging): Hvenær sem er á líftíma markaðarins getur aðili sem heldur á jafnmörgum „Já“ og „Nei“ táknum skilað þeim samtímis til baka inn í snjallsamninginn. Samningurinn eyðir (brennir) táknum samstundis og leysir út samsvarandi magn af USDC tryggingu úr hvelfingunni til baka til eigandans. Þetta veitir markaðsaðilum og sjálfvirkum viðskiptavökum fullt frelsi til að stýra áhættu sinni, loka stöðum eða innleysa hagnað fyrir lokauppgjör án þess að hafa áhrif á tryggingarstöðu kerfisins.
  4. Endanleg innlausn (e. Position Redemption): Þegar atburður er afstaðinn og tilnefnd véfrétt hefur skráð hina endanlegu niðurstöðu á bálkakeðjuna, opnast fyrir lokainnlausn. Handhafar vinningskorta senda tákn sín inn í snjallsamninginn og fá greiddan 1,00 USDC dal fyrir hvert vinningskort. Öll tákn sem tengdust röngum niðurstöðum verða samstundis ógild og brenna upp án nokkurrar útborgunar.



Með þessari uppbyggingu útilokar CTF-snjallsamningurinn alla mótaðilaáhættu. Kaupmenn þurfa ekki að óttast að Polymarket sem fyrirtæki, eða sá aðili sem seldi þeim samninginn, geti hlaupist frá skuldbindingum sínum eða farið í þrot; tryggingaféð er læst í opnum kóða sem enginn mannlegur aðili getur hagrætt eða stöðvað.

### 3.3. Úrlausnarkerfi og véfréttavandinn (e. The Oracle Problem)

Stærsta tæknilega og leikjafræðilega áskorunin við hönnun allra sjálfvirkra fjármálasamninga á bálkakeðjum lýtur að því hvernig kerfið fær áreiðanlegar, óhagganlegar upplýsingar úr raunheiminum án þess að treysta á miðstýrðan dómara eða millilið. Þetta grundvallarvandamál er í fræðilegri umræðu um bálkakeðjur kallað véfréttavandinn (e. the Oracle Problem).

Snjallsamningar eru í eðli sínu lokaðar, stærðfræðilega einangraðar einingar. Þeir búa yfir fullkominni innri vissu um stöðu bálkakeðjunnar sjálfrar, svo sem um stöðu stafrænna veskja (e. digital wallet), tilfærslu á táknum og framkvæmd forritunarkóða, en þeir geta ekki átt í beinum samskiptum við umheiminn. Snjallsamningur getur ekki lesið fréttamiðla, skoðað opinberar skýrslur stjórnvalda, fylgst með tilkynningum seðlabanka eða sannreynt úrslit kosninga af sjálfsdáðum.

Ef spámarkaður treystir á einn miðlægan aðila eða lokað fyrirtæki til að slá inn niðurstöðuna inn á keðjuna, fellur allur tilgangur bálkakeðjunnar varðandi sjálfstæði og dreifstýringu um sjálfan sig. Slíkur miðstýrður aðili verður samstundis að veikum hlekk (e. single point of failure):

- Hægt væri að beita viðkomandi aðila þvingunum, lögsóknum eða pólitískum þrýstingi til að stöðva markaði eða breyta niðurstöðum.
- Auðugir markaðsaðilar gætu reynt að múta aðilanum til að dæma rangt uppgjör í stórum mörkuðum.
- Aðgangur aðilans gæti verið tölvuprjótum berskjaldaður, sem gæti leitt til þess að öllu tryggingafé markaðarins væri stolið.

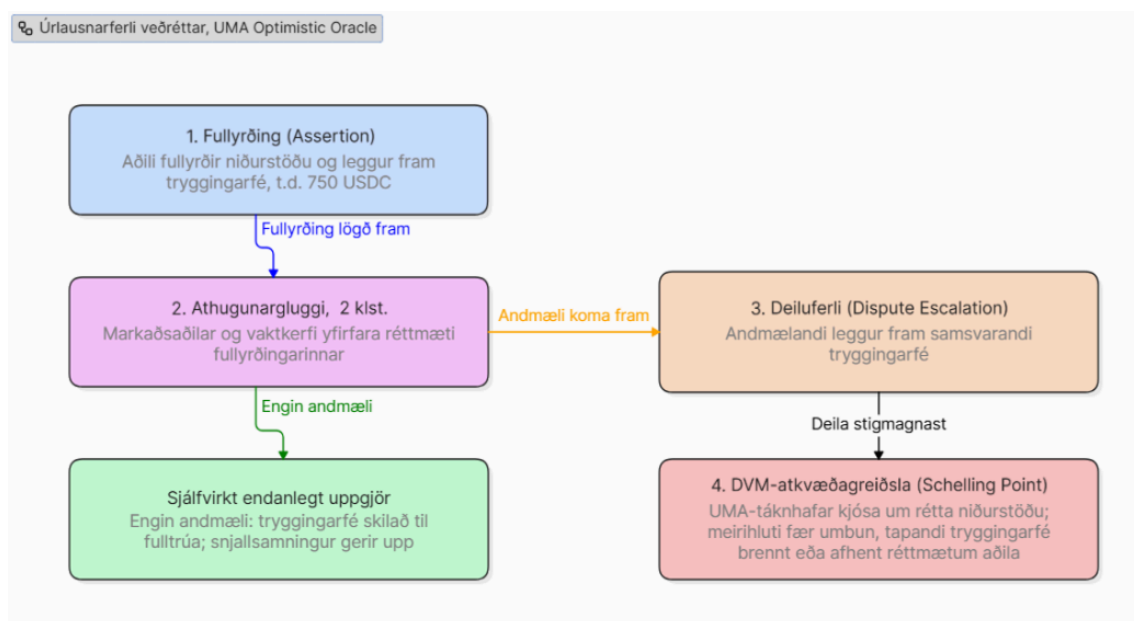
Til að leysa þennan vanda án þess að fórna dreifstýringu styðst Polymarket við sérhæfða úrlausnartækni sem nefnist UMA Optimistic Oracle (OO) ásamt deilu- og sannprófunarkerfinu UMA Data Verification Mechanism (DVM).

UMA Optimistic Oracle: Uppbygging og bjartsýniströkfræði hefðbundnum bálkakeðjuvéfréttum (á borð við Chainlink) eru verðgögn eða upplýsingar stöðugt send inn á bálkakeðjuna með reglulegu millibili af neti sjálfvirkra tölvuhnúa. Fyrir spámarkaði, þar sem hver einasti samningur tekur á einstökum, sértækum atburði sem gerist aðeins einu sinni, væri óheyrilega dýrt og óhagkvæmt að borga stöðugt fyrir slíka gagnastrauma. UMA leysir þetta með því að beita svokallaðri „bjartsýniströkfræði“ (e. optimistic logic). Hugmyndafræðin byggir á þeirri forsendu að í stað þess að krefjast dýrrar sönnunar fyrir hverri einustu færslu, megi gera ráð fyrir að allar framsettar fullyrðingar séu réttar, svo framarlega sem markaðsaðilum sé veittur fullur réttur og nægur tími til að andmæla þeim ef eitthvað fer úrskeiðis.

Úrlausnarferli hvers markaðar fer í gegnum fjóra skipulagða fasa:

1. Fullyrðing um niðurstöðu (Data Assertion): Þegar atburður er afstaðinn getur hvaða aðili sem er (kallaður proposer eða fulltrúi) sent inn formlega tilkynningu til snjallsamningsins um hver útkoman var. Til að koma í veg fyrir tilhæfulausar eða illgjarnar fullyrðingar verður fulltrúinn að leggja fram verulegt fjárhagslegt tryggingarfé (venjulega um 750 USDC eða meira) sem læst er í samningnum.
2. Athugunargluggi (Liveness Period): Um leið og fullyrðingin er skráð fer af stað tímabundinn athugunargluggi, sem að jafnaði varir í tvær klukkustundir. Á þessum tíma geta allir markaðsaðilar, sjálfvirk eftirlitsforrit og almenningur kynnt sér fullyrðinguna og borið hana saman við staðreyndir. Ef enginn mótmælir innan tímagluggans lítur snjallsamningurinn svo á að fullyrðingin sé ótvírætt rétt, lýsir henni endanlegri, gerir upp markaðinn og skilar tryggingarfénu að fullu til baka til fulltrúans. Langflestir markaðir á Polymarket (yfir 99%) klárast á þessu stigi án nokkurra árekstra.
3. Deiluferli (Dispute Escalation): Ef einhver telur að fulltrúinn hafi lagt fram ranga, villandi eða ósanna fullyrðingu, getur sá aðili (andmælandi, e. disputer) kært niðurstöðuna áður en athugunarglugginn lokast. Til að kærán sé gild verður andmælandinn að leggja fram nákvæmlega sömu upphæð í tryggingarfé og fulltrúinn lagði upphaflega fram. Þegar gild andmæli berast stöðvast allt sjálfvirktt uppgjör samstundis og málinu er vísað beint til æðsta dómstigs kerfisins: UMA DVM.

4. DVM atkvæðagreiðsla og Schelling-punkturinn (Schelling Point Consensus): Þegar deila kemur upp er boðað til alþjóðlegrar atkvæðagreiðslu meðal allra þeirra sem eiga UMA-stjórnunartákn (e. governance tokens). Táknhafar fá nokkra daga til að fara yfir öll tiltæk sönnunargögn og greiða atkvæði um hver hin sanna niðurstaða sé. Ferlið byggir á leikjafræðilegu líkani Thomas Schelling um Schelling-punkta (e. Schelling focal points)(Schelling, 1960): hver kjósandi er hvattur til að kjósa þá niðurstöðu sem hann telur að meirihluti annarra muni kjósa út frá hlutlægum staðreyndum. Þeir sem kjósa með meirihlutanum fá umbun í formi nýrra tákna, en þeir sem kjósa með minnihlutanum eða reyna að falska niðurstöðuna verða fyrir hlutfallslegri rýrnun á eign sinni. Sá aðili sem hafði rétt fyrir sér í deilunni fær bæði sitt eigið tryggingarfé til baka og hluta af tryggingarfé tapandans sem umbun.



Grundvallaröryggi UMA DVM kerfisins byggir á efnahagslegu jafnvægi sem tryggir að kostnaður við spillingu verði alltaf hærri en mögulegur ávinningur af henni. Til að falska niðurstöðu í DVM-atkvæðagreiðslu þyrfti illgjarn aðili að kaupa meira en 51% af öllum stjórnunartáknum UMA á opnum markaði. Kostnaðurinn við að ná slíkum yfirráðum hleypur á tugum eða hundruðum milljóna dala. Mögulegur ávinningur af slíkri árás væri hins vegar aðeins sá heildarfjármuna fjöldi sem liggur læstur í þeim spámarkaði sem deilt er um. Um leið og slík árás ætti sér stað myndi traust á

UMA-kerfinu hrynja, sem myndi gera öll keyptu tákn árársaðilans verðlaus samstundis. Til að koma í veg fyrir að heildarverðmæti læstra fjármuna í spámörkuðum fari einhvern tímann fram úr kostnaðinum við að ráðast á kerfið, fylgist snjallsamningurinn stöðugt með heildarumfangi allra samninga. Ef verðmæti í samningum hækka mikið innheimtir kerfið sjálfkrafa sérstakt notkunargjald sem nýtt er til að kaupa upp og eyða (brenna) UMA-tákn á markaði. Þetta eykur verðmæti tákna og tryggir að kostnaðurinn við árárs haldist alltaf margfalt hærri en mögulegur ágóði.

Þrátt fyrir að þetta leikjafræðilega líkan sé stærðfræðilega traust, hefur reynslan sýnt að erfiðustu áskoranir spámarkaða snúast ekki um tölvuárársir heldur um orðalag og textatúlkun. Í raunverulegum viðskiptum koma stundum upp atburðir þar sem samningsskilmálar voru ekki nægilega skýrt skilgreindir eða óvæntar vendingar eiga sér stað sem höfundar samningsins sáu ekki fyrir. Í slíkum tilvikum getur myndast djúpstæður ágreiningur á milli tveggja megin sjónarmiða:

- Bókstafleg textatúlkun (e. syntactic phrasing): Kröfur um að fara stranglega eftir orðalagi samningsins, jafnvel þótt tæknilegt smáatriði eða töl á opinberri tilkynningu leiði til niðurstöðu sem gengur gegn almennri skynsemi.
- Hagnýtur tilgangur markaðarins (e. operational intent): Kröfur um að dæma út frá þeim raunverulega atburði sem markaðurinn var stofnaður til að meta, óháð smávægilegum formgöllum í orðalagi.

Dæmi um slík álitaefni hafa komið upp þegar spáð var fyrir um hvort tilteknir stjórnmalaviðburðir eða lagabreytingar næðu fram að ganga fyrir tiltekinn dag. Ef embættismenn tilkynntu ákvörðunina munnlega á tilsettum tíma en undirrituðu ekki formlegt plagg fyrr en nokkrum klukkustundum síðar, geta kaupendur beggja valkosta talið sig eiga réttmæta kröfu á tryggingafénu. Í slíkum sérstökum tilvikum hefur DVM-atkvæðagreiðslukerfi UMA sannað gildi sitt sem sveigjanlegur dómstóll sem getur tekið tillit til mannlegs samhengis þar sem lokaðir snjallsamningar duga ekki einir og sér.

### 3.4. Sjálfvirkir viðskiptavakar (AMM) og þróun yfir í blandaðar tilboðsbækur (e. Hybrid CLOB)

Einn mikilvægasti áfanginn í þróun Polymarket úr sérhæfðu tilraunaverkefni yfir í alþjóðlegan fjármála vettvang var grundvallar endurskoðun á því hvernig viðskiptin sjálf fara fram milli kaupenda og seljenda.

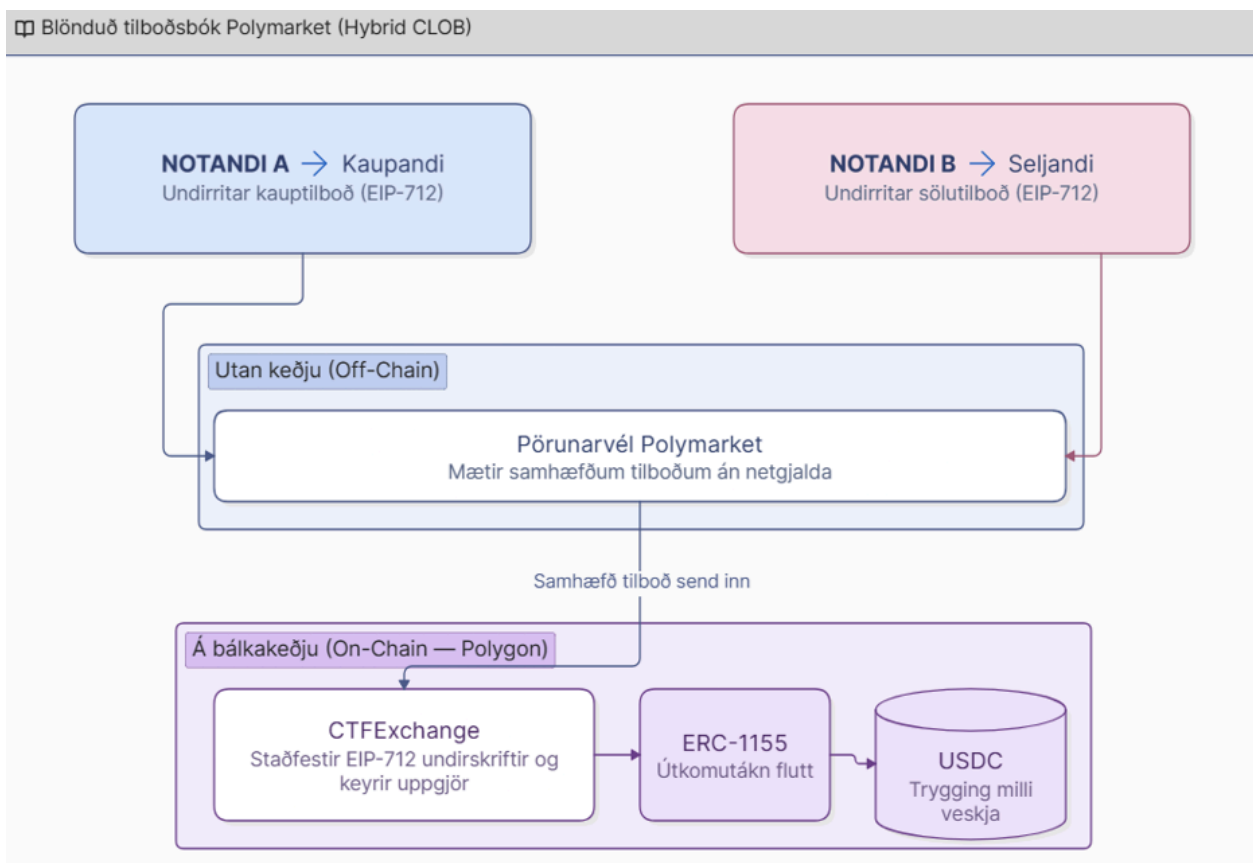
Í upphafi bálkakeðju byltingarinnar var ríkjandi sú skoðun að allir dreifðir markaðir yrðu að reiða sig á sjálfvirka viðskiptavaka (e. Automated Market Makers, AMM). Eftir því sem viðskiptamagn jókst og kröfur um skilvirkni urðu meiri, komu hins vegar í ljós grundvallar takmarkanir í þessari hönnun sem krafðist þróunar á nýrri gerð blandaðrar tilboðsbókar.

Fyrstu útgáfur Polymarket nýttu sjálfvirka reikniritíska viðskiptavaka sem byggðu á föstum stærðfræðilegum hlutföllum milli eigna í lausafjársjóðum (e. Fixed Product Market Makers, FPMM). Þótt slíkt fyrirkomulag tryggi að alltaf sé hægt að eiga viðskipti án þess að finna annan notanda á sama tíma, reyndist það ófullnægjandi fyrir stórfelld viðskipti:

- Óhagkvæm fjármagnsnýting: Í hefðbundnum AMM-sjóðum er lausafé dreift jafnt yfir allt mögulegt verðbil (frá 0 til 1 dals). Þetta þýðir að mikill meirihluti þess fjármagns sem notendur lögðu inn í sjóðina lá ónýttur á verðbili sem var fjarri ríkjandi markaðsverði.
- Verðskrið (e. price slippage): Þegar stærri fjárfestar vildu eiga viðskipti hreyfðu viðskiptin verðið óhóflega mikið til óhagstæðari áttar. Þetta gerði vettvanginn óhentugan fyrir fagaðila sem þurftu að geta ráðstafað stórum fjárhæðum án þess að valda miklum verðsveiflum.
- Ótrygg ávöxtun lausafjár eigenda (e. impermanent loss): Þeir sem lögðu fram fjármagn í sjálfvirku lausafjársjóðina urðu oft fyrir verulegu tapi þegar miklar og varanlegar verð breytingar urðu á mörkuðunum, sérstaklega þegar atburðir leiddu til þess að önnur útkoman fór í 1,00 dal en hin í 0 dali.

Til að leysa þessi vandamál tók Polymarket þá stefnumótandi ákvörðun að hverfa frá hreinum AMM-sjóðum og innleiða svokallaða blandaða högun miðlægra tilboðsbóka (e. Hybrid Central Limit Order Book, Hybrid CLOB). Þetta fyrirkomulag sameinar hraða og sveigjanleika hefðbundinna verðbréfa halla og öryggi dreifðra bálkakeðja með því að aðskilja þörun tilboða frá sjálfu uppgjörinu:

- Tilboðspörun utan keðju (Off-Chain Matching Engine): Rafræna tilboðsbókin sjálf, þar sem öll kauptilboð og sölutilboð mætast, er rekin utan bálkakeðjunnar í sérhæfðum netþjónum. Þegar kaupandi eða seljandi vill setja fram tilboð, býr hann til dulkóðuð skilaboð með einkalykli sínum sem tilgreina nákvæmlega magn, verð og gildistíma. Þar sem tilboðsgerð, breytingar og afturkallanir fara alfarið fram utan bálkakeðjunnar, þurfa markaðsaðilar ekki að greiða nein netgjöld eða bíða eftir bálkakeðju staðfestingum til að uppfæra tilboð sín. Þetta gerir sjálfvirkum viðskiptareikniritum kleift að senda inn og uppfæra þúsundir tilboða á hverri sekúndu.
- Sjálfvirktt uppgjör á keðju (On-Chain Settlement): Um leið og pörunarvélinn finnur kaup- og sölutilboð sem mætast á sama verði, sendir sjálfvirkur miðlari (e. relayer) bæði undirrituðu tilboðin samtímis inn í sérhæfðan snjallsamning Polymarket (CTFExchange) á Polygon-netinu. Snjallsamningurinn sannprófar rafrænu undirskriftirnar sjálfkrafa, gengur úr skugga um að báðir aðilar eigi fullnægjandi innistæðu og framkvæmir eignaskiptin tafarlaust á bálkakeðjunni: útkomutákn flytjast til kaupanda og USDC trygging til seljanda í einni órofinni færslu.



Notkun staðalsins EIP-712 fyrir dulkóðaðar undirskriftir gegnir lykilhlutverki í öryggi kerfisins (Polymarket, 2024). Þegar notandi undirritar tilboð utan keðju er undirskriftin bundin við nákvæmar breytur samningsins, svo sem auðkenni markaðarins, gildistíma og mótaðila skilyrði.

Þetta fyrirkomulag veitir mikilvæga vörn gegn svokölluðum MEV árásum (e. Maximal Extractable Value, eða front-running). Á hefðbundnum bálkakeðjum þar sem öll tilboð eru send opinberlega inn í biðröð (e. mempool), geta tölvuþrjótar eða sérhæfð vélmenni séð tilboð annarra áður en þau eru staðfest og greitt hærri gjöld til að skjótast fram fyrir þau í röðinni og hagnast á verðmuninum. Með því að para tilboðin saman utan keðju og senda þau beint til uppgjörs í einni lokaðri færslu er komið í veg fyrir að óviðkomandi aðilar geti skotið sér inn á milli kaupanda og seljanda.

Mikilvægasti munurinn á blandaðri tilboðsbók Polymarket og hefðbundnum miðstýrðum kauphöllum lýtur að vörslu fjármuna.

Í hefðbundnum kauphöllum (og á miðstýrðum rafmyntakauphöllum) verða notendur að leggja peninga sína inn á reikninga sem eru í fullri eigu rekstraraðilans. Ef kauphöllin verður gjaldþrota, verður fyrir tölvuárás eða beitir fjármunum notenda í óskyldan rekstur geta allir innlánshafar tapað eignum sínum.

- Á Polymarket er vörslu fyrirkomulagið alfarið án milliliða (e. non-custodial):
- Fjármunir notenda eru alltaf geymdir í þeirra eigin stafrænu veskjum eða í sérhæfðum snjallsamningaveskjum.
- Polymarket sem rekstraraðili hefur aldrei beinan aðgang að eða umboð yfir innistæðum viðskiptavina.
- Snjallsamningurinn fær aðeins tímabundið leyfi til að færa eignir þegar notandinn hefur sjálfur undirritað tiltekið tilboð með einkalykli sínum.

Til að viðhalda mikilli dýpt og þröngu bili milli kaup- og sölutilboða beitir Polymarket svokölluðu maker-taker þóknakerfi, svipuðu því sem beitt er á helstu alþjóðlegu verðbréfamörkuðum:

- Tilboðsgjafar (Makers): Þeir aðilar sem setja fram bindandi kauptilboð eða sölutilboð í tilboðsbókina og auka þannig dýpt markaðarins greiða engin viðskiptagjöld. Í mörgum tilvikum fá þeir greidda sérstaka umbun eða endurgreiðslu fyrir að veita lausafé.

- Lausafjártakar (Takers): Þeir aðilar sem taka samstundis tilboðum sem þegar liggja fyrir í bókinni og minnka þannig tiltækt lausafé greiða lágt, fast færslugjald.

Þetta hvatakerfi hefur dregið að fagfjárfesta, viðskiptafyrirtæki og sjálfvirk viðskiptareiknirit sem keppast við að veita stöðugt lausafé allan sólarhringinn. Það tryggir að almennir notendur geta átt viðskipti hvenær sem er með lágmarks verðskriði, sem gerir vettvanginn að einum skilvirkasta upplýsingamiðli samtímans.

## 4. Greining og áhættuþættir

### 4.1. Nákvæmni spámarkaða vs. hefðbundnar skoðanakannanir og sérfræðingar (Dæmisögur)

Til þess að meta gildi spámarkaða sem upplýsingamiðla í nútímasamfélagi er nauðsynlegt að bera árangur þeirra saman við þær hefðbundnu aðferðir sem lengst af hafa verið notaðar til að spá fyrir um framtíðaratburði. Þar má einkum nefna hefðbundnar skoðanakannanir, tölfræðileg spálíkön (á borð við líkön Nate Silver og FiveThirtyEight) og sérfræðinganefndir (e. Delphi panels) (Silver, 2012). Fræðilegar rannsóknir á sviði fjármálahagfræði sýna að spámarkaðir skila að jafnaði marktækt meiri nákvæmni og lægri spávillu en hefðbundnar kannanir og sérfræðingaspár yfir lengri tíma. David Rothschild (2009; 2012) bar saman rauntímagögn úr spámörkuðum (IEM og Intrade) og leiðandi tölfræðilegum spálíkönunum yfir mörg kosningatímabil og sýndi fram á að markaðsverð aðlagðist nýjum upplýsingum mun hraðar og af meiri nákvæmni en tölfræðileg líkön sem unnu úr hefðbundnum könnunargögnum.

Tafla 1. Samanburður á helstu aðferðum við líkindamat og spár

| Aðferð                           | Viðbragðshraði         | Fjárhagsleg ábyrgð      | Söguleg nákvæmni (Brier) |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Skoðanakannanir</b>           | Mikil töf (3-14 dagar) | Engin (Ókeypis tal)     | Lítil (0,18-0,25)        |
| <b>Tölfræðilíkön (538 o.fl.)</b> | Meðal töf (1-3 dagar)  | Engin (Líkanavog)       | Miðlungs (0,12-0,18)     |
| <b>Sérfræðinganefndir</b>        | Óreglulegur / Hægur    | Orðsporsáhætta eingöngu | Breytileg (0,15-0,22)    |
| <b>Spámarkaðir (Polymarket)</b>  | Rauntími (< Sekúndur)  | Fjárhagsleg ("Skin")    | Mikil (0,08-0,12)        |

*Athugasemd.* Samantekt höfundar byggð á rannsóknum Berg o.fl. (2008), Rothschild (2009, 2012), Silver (2012), Tetlock (2005), Tetlock og Gardner (2015) og Wolfers og Zitzewitz (2004).

Í tölfræði og hagfræði er nákvæmni líkindaspáa gjarnan metin með svokölluðum Brier-stigum (e. Brier Score)(Brier, 1950). Hugmyndin á bak við Brier-stig er einföld í framsetningu: hún mælir meðalfjarlægðina á milli þeirra líkinda sem spáð var fyrir um og þeirrar raunverulegu niðurstöðu sem átti sér stað.

- Ef spá gefur fullkomlega rétta niðurstöðu með 100% vissu fær hún lægsta mögulega gildið (núll í spávillu).
- Ef spá byggir á hreinni ágiskun (eins og að kasta krónu) er spávillan umtalsvert hærri.
- Eftir því sem talan er lægri, þeim mun nákvæmari og betur kvörðuð er spáin.

Raunprófaðar mælingar á spámörkuðum sýna að þeir skora kerfisbundið mun lægra á þessum villukvarða en hefðbundnar kannanir og sérfræðingaspár. Markaðirnir hafa innbyggða tilhneigingu til að forðast öfgar og kvörðun þeirra á líkindum milli 10% og 90% reynist í flestum tilvikum mjög nálægt raunverulegri tíðni atburðanna.

Mesti munurinn á spámörkuðum og skoðanakönnunum liggur í svokallaðri upplýsingatöf (e. information lag eða latency):

- Töf hefðbundinna kannana: Þegar stóratburður á sér stað, svo sem óvænt vaxtaákvörðun seðlabanka, pólitísk vending, ný lagasetning eða náttúruvá, tekur það skoðanakannana fyrirtæki marga daga eða vikur að hanna spurningar, hringja í úrtak, safna svörum og vinna úr gögnunum. Þegar niðurstöður könnunar eru loks birtar eru þær oft orðnar úreltar vegna nýrra vendinga sem hafa átt sér stað á meðan á gagnasöfnun stóð.
- Rauntímaviðbragð spámarkaða: Á spámörkuðum á borð við Polymarket fer verðmyndunin fram í rauntíma. Um leið og nýjar fréttir berast eða ræða er flutt, mæta markaðsaðilar með nýjar tilboðsfærslur á sekúndubroti. Verðið breytist samstundis og virkar þannig sem lifandi mælikvarði á það hvernig atburðir augnabliksins hafa áhrif á framtíðarhorfur.

Í áratugi hefur verið litið svo á að sérfræðinganefndir væru best til þess fallnar að meta flókin vísindaleg, alþjóðapólitísk eða hagfræðileg málefni. Rannsóknir sýna hins vegar að sérfræðingar eru oft háðir hjarðhegðun, hópmeðvitund (e. groupthink) og orðsporsáhættu. Sérfræðingur sem setur fram óhefðbundna spá á á hættu að verða fyrir álitshnekki ef spáin reynist röng, sem veldur því að flestir sérfræðingar leita í örugga miðju og endurtaka viðteknar skoðanir hvers annars. Á spámörkuðum er nafnleynd tryggð og fjárhagslegir hvatar tryggja að sá sem býr yfir betri greiningu hefur fullan hag af því að ganga gegn ríkjandi áliti fjöldans.

Á undanförnum árum hafa spámarkaðir sannað gildi sitt á fjölmörgum sviðum samfélagsins:

- Vaxtaákvæðanir og verðbólguþáttur: Samningar á Polymarket um stýrivaxtaákvæðanir bandaríska seðlabankans (Federal Reserve) og Seðlabanka Evrópu hafa ítrekað sýnt meiri nákvæmni en spár einstakra greiningardeilda stórbanka. Markaðurinn dregur saman mat þúsunda fjárfesta sem fylgjast samtímis með hrávöruverði, atvinnutölum og ræðum seðlabankastjóra.
- Alþjóðapólitísk átök og lagabreytingar: Í tengslum við alþjóðleg átök og framgang flókinna lagafrumvarpa hafa spámarkaðir oft brugðist hraðar við en hefðbundnir fréttamiðlar, þar sem aðilar með staðbundna þekkingu eða sérfræðiþekkingu á lögfræði eiga viðskipti um leið og vísbendingar koma fram.

- Forsetakosningarnar í Bandaríkjunum 2024: Kosningarnar árið 2024 urðu stærsta prófraun á getu bálkakeðjuspámarkaða til þessa. Á meðan hefðbundnar skoðanakannanir sýndu nær óbreytt stöðumat eða sveifluðust með miklum töfum, aðlagðist verð á Polymarket samstundis við meiriháttar vendingar, svo sem kappræður frambjóðenda, afsögn sitjandi forseta úr framboði og tilnefningu nýs frambjóðanda. Markaðurinn sýndi stöðugt og skýrt líkindamat á meðan hefðbundnar kannanir glímdu við svarleysisskekkjur og tregðu í úrvinnslu.

## 4.2. Veikleikar og áskoranir: Markaðsmisnotkun, lausafjárskortur og atferlisskekkja

Þótt spámarkaðir hafi sýnt fram á mikla upplýsinga skilvirkni búa þeir við margvíslegar kerfislægar áskoranir, atferlisfræðilegar skekkjur og hættu á verðbjögun sem mikilvægt er að greina þegar markaðsverð er túlkað sem hlutlægt líkindamat.

Ein þekktasta og útbreiddasta verðskekkjan á spámörkuðum er svokölluð atferlisskekkja milli líklegra og ólíklegra kosta (e. favorite-longshot bias) (Snowberg & Wolfers, 2010). Þetta frávík lýsir sér í því að markaðsaðilar eiga kerfisbundið til að ofmeta og ofverðleggja atburði með mjög lágar líkur (til dæmis atburði með minna en 5% raunlíkur) á meðan atburðir með mjög miklar líkur (yfir 90%) eru oft vanmetnir. Í framkvæmd þýðir þetta að samningar um afar ósennilega atburði verslast oft á 2 til 5 sentum (sem gefur til kynna 2% til 5% líkur), jafnvel þótt raunverulegar líkur á því að atburðurinn raungerist séu innan við brot úr prósentu. Þessi skekkja stafar af nokkrum samverkandi þáttum:

- Hapdrættishugsun og áhættusækni: Margir smáfjárfestar kjósa heldur samninga sem bjóða upp á möguleika á margfaldri ávöxtun með lítilli fjárupphæð, svipað og þekkist í hapdrættum.
- Ósamhverf áhætta og fjármagnsbinding: Hámarkstap kaupanda á ósennilegum samningi er stranglega afmarkað við þau fáu sent sem greidd voru. Fyrir faglega gerðardómsaðila er hins vegar afar óhagkvæmt að binda mikið fjármagn í að selja slíka samninga (e. shorting) til að leiðrétta verðið, þar sem væntur hagnaður er aðeins örfá sent á hvert bundið tryggingarfé. Þessi skortur á fjármagni til að veðja gegn ólíklegum atburðum veldur því að verðið helst oft of hátt.

Önnur megin áskorun tengist dreifingu lausafjár. Á meðan stórir alþjóðlegir viðburðir á Polymarket búa yfir gríðarlegri dýpt og tugum milljóna dala í virkri veltu, glíma minni og sértækari markaðir oft við lausafjárskort.

Á grunnnum mörkuðum verður verðbilið milli hæsta kautilboðs og lægsta sölutilboðs (e. bid-ask spread) of breitt. Þegar verðbilið er breitt missir miðgildi verðsins nákvæmni sína sem líkindamælir, auk þess sem stök lítil viðskipti geta valdið miklum tímabundnum verðsveiflum sem endurspeгла ekki raunverulegar breytingar á upplýsingastöðu atburðarins.

Á opnum bálkakeðju mörkuðum getur hver sem er átt viðskipti með ótakmarkað fjármagn án undangengins leyfis. Þetta hefur vakið upp áleitnar spurningar um hvort auðugir einstaklingar eða stofnanir (svonefndir „hvalir“) geti nýtt fjármagnsyfirburði sína til að stýra verði á spámörkuðum í áróðursskyni eða til að hafa áhrif á almenningssálit.

Mikilvægasta dæmið um þetta kom upp í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum árið 2024. Franskur fjárfestir, sem starfaði undir notendanafninu „Fred9999“ (og stýrði mörgum samtengdum undirreikningum, þar á meðal „Théo“), lagði yfir 40 milljónir Bandaríkjadala í markviss kaup á samningum um sigur Donalds Trump (Zuckerman & Hope, 2024).

Þessi mikla fjármagnstilfærsla vakti harðar deilur í fjölmiðlum og meðal fræðimanna:

- Áhyggjur af markaðsmisnotkun: Sumir greinendur töldu að um væri að ræða markvissa tilraun til að keyra upp líkurnar á tilteknum frambjóðanda til að skapa jákvæða fjölmiðlaumfjöllun, auka þrótt kosningabaráttunnar og hafa áhrif á framvindu kosninganna.
- Raunverulegur gerðardómur (Fundamental Arbitrage): Eftirágreining leiddi hins vegar í ljós að fjárfestirinn var fyrrverandi verðbréfamiðlari sem hafði þróað eigin rannsóknaraðferðir (svokallaðar neighbor-in-the-know kannanir) til að komast fram hjá kerfisbundnum skekkjum í hefðbundnum skoðanakönnunum. Hann taldi að hefðbundnar kannanir væru að vanmeta fylgi frambjóðandans og nýtti fjármagn sitt til að hagnast á þessu misvægi milli kannana og raunveruleikans.

Þetta dæmi sýndi fram á tvennt: annars vegar að Polymarket hafði nægilegt lausafé til að taka við tugum milljóna dala án þess að markaðurinn brysti, en hins vegar að mikil samþjöppun fjármagns á hendi fárra aðila getur hreyft við líkindamatinu. Það undirstrikar mikilvægi þess að skoða dýpt markaðarins og fjölda þátttakenda samhliða því að fylgjast með sjálfu verðinu.

Alvarlegasti kerfislægi veikleikinn við spámarkaði er sá að þeir eru ekki aðeins óvirkir mælar á veruleikanum; þeir geta haft bein, áhrif á framvindu þess atburðar sem verið er að spá fyrir um. Þetta fyrirbæri er oft nefnt gagnvirkni eða gagnvirkt samspil (e. reflexivity), hugtak sem George Soros mótaði til að lýsa samspili væntinga og raunveruleika á fjármálamörkuðum (Soros, 1987).

Þegar spámarkaður á borð við Polymarket nýtur mikillar athygli í fjölmiðlum og samfélagsumræðu, verður markaðsverðið að mikilvægu opinberu merki (e. Schelling focal point).

- Ef markaður sýnir skyndilega mikla hækkun á líkum tiltekins stjórnámamanns eða fyrirtækis, getur það leitt til aukinnar fjölmiðlaumfjöllunar, meira fjármagnsflæðis frá styrktaraðilum og aukinna vinsælda hjá almenningi.
- Þessi viðbrögð styrkja stöðu aðilans í raunveruleikanum, sem aftur réttlætir enn frekari hækkun á markaðsverðinu.

Þannig getur myndast gagnvirkt samspil (e. reflexive feedback loop) þar sem spáin sjálf hefur áhrif á útkomuna og verður að sjálfrætandi spádómi. Þetta gerir greinarmuninn á milli hreinna upplýsinga og samfélagslegra áhrifa óljósari en gert er ráð fyrir í hefðbundnum kenningum um skilvirkni markaða.

#### 4.3. Regluverk og lögfræðileg óvissa (t.d. CFTC í Bandaríkjunum)

Útbreiðsla spámarkaða hefur skapað veruleg átök við hefðbundið laga- og regluverksumhverfi á alþjóðavísu. Þar sem spámarkaðir sameina eiginleika fjármálaafleiða, upplýsingamiðlunar og veðmála hefur reynst erfitt að fella þá inn í hefðbundna lagaramma. Sérstaklega hefur reynt á þetta í Bandaríkjunum, þar sem eftirlitsstofnanir hafa beitt ströngum valdheimildum til að takmarka aðgengi almennings að slíkum mörkuðum.

Tafla 2: Yfirlit yfir helstu regluverks- og dómsaðgerðir í Bandaríkjunum

| Aðgerð / Dómsmál                          | Eftirlitsaðili / Dómstóll                        | Lykilatriði í málinu                  | Niðurstaða / Áhrif                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b><i>CFTC v. Blockratize (2022)</i></b>  | Afleiðuviðskiptaefirlitið (CFTC)                 | Óskráð viðskipti með tvíkostaafleiður | 1,4M\$ sekt; skylda til IP-lokunar |
| <b><i>KalshiEX LLC v. CFTC (2024)</i></b> | Alríkisdómstóll í D.C. (Judge Cobb / D.C. Circ.) | Lögmæti pólitískra atburðasamninga    | Dómur felldi úr gildi bann CFTC    |

*Athugasemd.* Samantekt höfundar byggð á stjórnsýsluúrskurði Commodity Futures Trading Commission (2022) og dómsmáli KalshiEX LLC v. CFTC (2024).

Í Bandaríkjunum falla spámarkaðir undir eftirlit bandaríska afleiðuviðskiptaefirlitsins (e. Commodity Futures Trading Commission, CFTC) samkvæmt lögum um vöruskiptamarkaði (e. Commodity Exchange Act, CEA). Samkvæmt þessum lagaramma eru stafrænir samningar á spámörkuðum lögfræðilega flokkaðir sem atburðasamningar (e. event contracts), kaupréttir eða afleiðusamningar (e. swaps).

Lögin veita CFTC skýrt umboð til að banna eða stöðva skráningu atburðasamninga ef undirliggjandi atburður tengist tilteknum sviðum sem talin eru skaðleg almannahagsmunum. Þar á meðal eru samningar sem snúa að:

- Pólitískum morðum eða líkamsárásum á embættismenn.
- Hryðjuverkastarfsemi eða hernaðaráttökum.
- Hvers kyns starfsemi sem telst ólögmæt samkvæmt alríkislögum eða lögum einstakra fylkja.
- Ólögmætum fjárhættuspilum (e. gaming).

Á grundvelli þessara ákvæða hélt CFTC því lengi fram að allir samningar um pólitískar kosningar eða stjórnálaviðburði jafngiltu ólögmætum fjárhættuspilum sem gætu grafið undan heilindum lýðræðislegra ferla.

Í janúar 2022 hóf CFTC formlega stjórnsýsluaðgerð gegn rekstrarfélagi Polymarket (Blockratize, Inc.) (Commodity Futures Trading Commission [CFTC], 2022). Eftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að félagið hefði rekið óskráðan afleiðumarkað og boðið bandarískum ríkisborgurum upp á tvíundarsamninga án þess að hafa tilskilin leyfi sem viðurkennd kauphöll (e. Designated Contract Market, DCM).

Málarekstrinum lauk með formlegri sátt milli aðila þar sem:

- Polymarket samþykkti að greiða 1,4 milljónir Bandaríkjadala í stjórnsýslusekt án þess að viðurkenna eða neita sök.
- Félagið skuldbundið sig til að loka fyrir aðgang allra notenda með bandarískar IP-tölur (e. geoblocking).
- Polymarket hætti að bjóða upp á viðskipti beint í gegnum miðstýrða bandaríska vefgátt sína og endurskipulagði starfsemina sem alþjóðlegan vettvang utan Bandaríkjanna.

Þessi aðgerð neyddi vettvanginn til að færa áherslur sínar yfir í að reka eingöngu opna, dreifða snjallsamninga á Polygon-netinu, á meðan opinbera vefviðmótið beitti landfræðilegum aðgangstakmörkunum.

Samhliða aðgerðum gegn dreifðum mörkuðum reyndi bandaríski vettvangurinn Kalshi, sem starfar sem fullskráð og lögleg kauphöll hjá CFTC, að fá leyfi til að skrá samninga um hvaða stjórn mála flokkur myndi ná meirihluta í bandaríska þinginu. Í september 2023 hafnaði CFTC umsókn Kalshi með þeim rökum að kosningasamningar teldust fjárhættuspil og væru andstæðir almannahagsmunum, þar sem stofnunin vildi ekki verða að „kosningalöggæslu“ sem þyrfti að rannsaka pólitíska upplýsingaóreiðu.

Kalshi höfðaði mál gegn stofnuninni fyrir alríkisdómstóli í Washington D.C. og hélt því fram að höfnunin væri geðþóttaákvörðun sem færi út fyrir valdsvið laganna. Í september 2024 kvað dómari Jia Cobb upp tímamótaúrskurð sem dæmdi Kalshi í vil. Dómurinn byggði á nýlegu fordæmi Hæstaréttar Bandaríkjanna (*Loper Bright Enterprises v. Raimondo*, 2024), sem afnam svokallaða Chevron-reglu um að dómstólar skyldu sjálfkrafa fallast á túlkun ríkisstofnana á lögum (*Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 1984).

Í dómsorði kom fram að samningar um kosningar fælu hvorki í sér ólögmæta starfsemi né fjárhættuspil samkvæmt bókstaf laganna; kosningar væru lögmætir samfélagsviðburðir og það að leggja fjármuni að veði um niðurstöðu þeirra breytti atburðinum sjálfum ekki í fjárhættuspil. CFTC áfrýjaði dómnum, en áfrýjunardómstóll hafnaði kröfu um frestun réttaráhrifa í október 2024. Þessi niðurstaða markaði söguleg vatnaskil og opnaði formlega leið fyrir löglega kosningaspámarkaði á bandarískri grundu.

Á heimsvísu einkennist réttarstaða spámarkaða af skiptingu í tvö ólík regluverkslíkön:

- Fjármálaafleiðulíkanið: Ríkjandi í Bandaríkjunum og hjá ákveðnum fjármálaeftirlitum í Asíu. Spámarkaðir eru meðhöndlaðir sem verðbréfamarkaðir, sem krefst strangs eftirlits með kauphöllum, skráningar á hverjum samningi, uppfyllingar á reglum um varnir gegn peningþvætti (AML/KYC) og markaðseftirlits gegn innherjaviðskiptum.
- Veðmálarammalíkanið: Ríkjandi í Bretlandi (undir eftirliti breska veðmálaráðsins, UK Gambling Commission) og í mörgum löndum Evrópusambandsins. Þar eru spámarkaðir oftast flokkaðir sem veðmálastarfsemi með föstum stuðlum eða jafningjaveðmál (e. betting exchange). Þetta leggur áherslu á neytendavernd, aldurstakmörk og skattlagningu á veðmál frekar en fjármálalegt upplýsingagagnsæi.

Stærsta lögfræðilega áskorunin í dag snýr að því hvernig hægt er að framfylgja landfræðilegum bönnum á dreifða bálkakeðjumarkaði.

Þótt fyrirtækið Polymarket geti lokað á notendur frá tilteknum löndum á vefsíðu sinni (polymarket.com), eru snjallsamningarnir sjálfir á Polygon-bálkakeðjunni opnir, sjálfvirkir og óbreytanlegir. Notendur um allan heim geta auðveldlega komist framhjá veflokunum með því að:

- Nota Virtual Private Network (VPN) til að fela raunverulega staðsetningu sína.
- Eiga bein samskipti við snjallsamningana (CTFExchange og Gnosis CTF) í gegnum sjálfstæð forritunartól eða önnur vefviðmót.
- Nýta dreifða sjálfvirka miðlara til að senda inn tilboð án aðkomu miðlægrar vefsíðu.

Vegna þessa eðlis bálkakeðjunnar hefur eftirlit stjórnvalda í auknum mæli færst frá því að reyna að banna sjálfa snjallsamningana yfir í að beina sjónum að tengipunktum bálkakeðjunnar við hefðbundna bankakerfið. Þar má nefna eftirlit með inn- og útgreiðslugáttum (e. on/off ramps), kröfur á útgefendur stöðugra rafmynta (eins og Circle sem gefur út USDC og hefur tæknilega getu til að frysta tiltekin veski) og eftirlit með miðstýrðum tilboðspörunarvélum.

## 5. Samantekt og lokaorð

### 5.1. Helstu niðurstöður og svar við rannsóknarspurningu

Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að veita heildstæða greiningu á fyrirbærinu spámörkuðum, meta fræðilegan og sögulegan grundvöll þeirra og greina hvernig ný kynslóð markaða á borð við Polymarket nýtir dreifða bálkakeðjutækni til að miðla upplýsingum í rauntíma. Í upphafi rannsóknarinnar var sett fram eftirfarandi meginrannsóknarspurning:

Hvernig sameina nútíma spámarkaðir á borð við Polymarket hagfræðilegar kenningar um upplýsingasöfnun og dreifða bálkakeðjutækni, og að hvaða leyti veita þeir fyllri og nákvæmari upplýsingamiðlun en hefðbundnar spáaðferðir þrátt fyrir áskoranir í markaðshönnun, atferlisskekkjum og regluverki?

Í ljósi þeirrar fræðilegu og tæknilegu greiningar sem fram hefur farið í ritgerðinni má draga saman helstu niðurstöður og svara rannsóknarspurningunni með eftirfarandi hætti:

Í fyrsta lagi staðfesta rannsóknir að spámarkaðir hvíla á traustum hagfræðilegum grunni. Atburðasamningar safna mati margra markaðsaðila saman í eitt verð og er því skýrt dæmi um kenningu Hayeks (1945) um verðkerfið sem miðil til að samþætta staðbundna og dreifða þekkingu. Með því að krefjast þess að þátttakendur leggi fram fjármuni (skin in the game) breyta spámarkaðir óábyrgu tali (cheap talk) í bindandi fjárhagsleg boð. Ólíkt hefðbundnum skoðanakönnunum, sem gefa öllum svörum jafnt vægi óháð þekkingu, flytja spámarkaðir fjármagn kerfisbundið frá hlutdrægum eða vanupplýstum aðilum til þeirra sem búa yfir betri gögnum og greiningarlíkönun. Söguleg gögn, allt frá skipulögðum forsetaveðmálum á Wall Street (1884-1940) til rannsókna á Iowa Electronic Markets (IEM), sýna að markaðsverð hefur ítrekað reynst nákvæmara og stöðugra en hefðbundnar kannanir.

Í öðru lagi sýnir greiningin á Polymarket að innleiðing bálkakeðjutækni hefur leyst þá flöskuhálsa sem háðu fyrri kynslóðum spámarkaða. Með því að nýta Polygon-keðjuna tókst vettvangnum að lágmarka viðskiptakostnað og auka vinnsluhraða, á meðan Gnosis Conditional Token Framework (ERC-1155) tryggir fulla, sjálfvirka 100% tryggingu allra samninga án mótaðilaáhættu. Þróunin frá sjálfvirkum viðskiptavökum (AMM) yfir í blandaðar tilboðsbækur (Hybrid CLOB) gerði

vettvangnum kleift að laða að faglega tilboðsgjafa án þess að krefjast gjalda fyrir hvert tilboð. Þá leysti UMA Optimistic Oracle hið flókna véfréttarvandamál með bjartsýnisrökfræði og leikjafræðilegu samkomulagsferli (Schelling point), sem gerir ráð fyrir að kostnaður við spillingu sé alltaf hærri en mögulegur ávinningur af henni.

Í þriðja lagi leiðir samanburðurinn í ljós að spámarkaðir veita mun hraðari og heildstæðari upplýsingamiðlun en hefðbundnar aðferðir. Þar sem skoðanakannanir glíma við margra daga eða vikna vinnslutöf, lágt svarhlutfall og félagslega tjáningar hlutdrægni, bregst verð á spámörkuðum við nýjum upplýsingum á sekúndubroti. Rannsóknin bendir þó á mikilvægar áskoranir: markaðirnir eru ekki ónæmir fyrir atferlisskekkjum, svo sem tilhneigingu til að ofmeta mjög ólíklega atburði (e. favorite-longshot bias), auk þess sem hætta er á gagnvirku samspili (e. reflexivity) þar sem markaðsverðið sjálft fer að móta raunveruleikann sem því er ætlað að spá fyrir um.

Að lokum sýnir greining á regluverki að spámarkaðir standa á krossgötum. Þótt sáttarúrskurður CFTC gegn Polymarket árið 2022 hafi neytt vettvanginn til að beita landfræðilegum IP-lokunum gagnvart bandarískum notendum, markaði dómsmálið Kalshi gegn CFTC (2024) söguleg vatnaskil með því að staðfesta lögmæti kosningatengdra atburðasamninga í Bandaríkjunum. Leyfislaust eðli opinna snjallsamninga gerir það að verkum að hefðbundin ríkisvaldsmörk ná illa til grunngerðarinnar, sem knýr eftirlitsaðila til að beina sjónum sínum í auknum mæli að tengipunktum við hefðbundið bankakerfi og útgefendum stöðugra rafmynta.

Svarið við megin rannsóknarspurningunni er því að samtíma spámarkaðir á borð við Polymarket hafi sannað gildi sitt sem einn öflugasti og hraðvirkasti upplýsingamiðill sem völ er á til að meta óvissu í samfélaginu. Þeir sameina kenningar um markaðsskilvirkni og nýjustu bálkakeðjuinnviði með þeim hætti að kostir þeirra vega í flestum tilvikum þyngra en þeir markaðsgallar og sú regluverksóvissa sem enn er unnið að því að leysa.

## 5.2. Framtíðarsýn spámarkaða

Framtíðarþróun spámarkaða mun að öllum líkindum einkennast af aukinni samþættingu við hefðbundna fjármálainnnviði, beitingu nýrrar tækni og víðtækari notkun í stjórnsýslu og fyrirtækjarekstri:

- Í kjölfar dómsniðurstöðu í máli Kalshi má gera ráð fyrir að regluvarðir spámarkaðir fái aukið rými innan hefðbundins fjármálageira. Eftir því sem

lausafé eykst og stofnanafjárfestar hefja þátttöku munu spámarkaðir í auknum mæli nýtast fyrirtækjum og fjárfestum sem áhættustýringartæki (e. hedging instruments) til að verjast alþjóðlegu pólitískum vendingum, lagabreytingum eða efnahagssveiflum.

- Eitt áhugaverðasta framtíðar skrefið lýtur að samspili gervigreindar og spámarkaða. Í stað þess að mannlegir fjárfestar greini fréttir handvirkt, munu sjálfvirk forrit og mállíkön í auknum mæli vakta gagnastrauma, meta líkindi og eiga sjálfstæð viðskipti á sekúndubrotum á opnum bálkakeðjum. Þetta gæti aukið upplýsingahraða og skilvirkni markaðanna enn frekar og dregið úr mannlegum tilfinninga skekkjum.
- Hugmyndir Robins Hanson um „spástjórnun“ (e. futarchy), þar sem stefnumótandi ákvarðanir í stjórnsýslu eða fyrirtækjum eru teknar út frá líkindamatinu á spámörkuðum, gætu fengið aukið vægi. Fyrirtæki geta nýtt lokaða spámarkaði til að meta árangur vöruþróunar, áætla sölutölur eða meta starfsmannaánægju með mun meiri áreiðanleika en hefðbundnar nefndir skila.
- Togstreitan á milli miðstýrðra eftirlitsstofnana og dreifðra snjallsamninga mun halda áfram. Búast má við að sjá skýrari skiptingu milli tveggja heima: fullskráðra innlendra vettvanga (á borð við Kalshi) sem starfa innan hefðbundins lagaramma, og alþjóðlegra dreifðra bálkakeðjuinnviða (á borð við Polymarket) sem bjóða upp á opinn aðgang á heimsvísu.

### 5.3. Tillögur að frekari rannsóknum

Þar sem ný kynslóð bálkakeðjuspámarkaða er enn á frumstigi gefast fjölmörg tækifæri til frekari fræðilegra og hagnýtra rannsókna:

- Mæling á gagnvirku samspili (e. Reflexivity): Áhugavert væri að rannsaka með formlegum tölfræðiaðferðum hversu mikil áhrif breytingar á markaðsverði spámarkaða hafa á umfjöllun hefðbundinna fjölmiðla og ákvarðanir kjósenda eða fjárfesta.
- Frekari rannsókna er þörf á því hversu stór hluti viðskiptamagns á mörkuðum á borð við Polymarket er knúinn áfram af mannlegum aðilum annars vegar og sjálfvirkum reikniritum hins vegar, og hvernig það hefur áhrif á verðuppgötvun.
- Verðugt rannsóknarefni væri að greina kerfisbundið öll deilumál sem komið hafa upp innan UMA DVM kerfisins til að meta hvort atkvæðagreiðslur táknhafa

hallist kerfisbundið að bókstaflegri textatúlkun eða hagnýtum tilgangi markaðarins.

- Kanna mætti hversu skilvirkt fjármagn flæðir á milli miðstýrðra leyfisskyldra markaða (t.d. Kalshi og PredictIt) og dreifðra bálkakeðjumarkaða (Polymarket), og hvort viðvarandi verðmunur haldist vegna regluverks- eða aðgangshindrana.

## 6. Heimildaskrá

Arrow, K. J., Forsythe, R., Gorham, M., Hahn, R., Hanson, R., Ledyard, J. O., Levmore, S., Litan, R., Milgrom, P., Nelson, F. D., Neumann, G. R., Ottaviani, M., Schelling, T. C., Shiller, R. J., Smith, V. L., Snowberg, E., Sunstein, C. R., Tetlock, P. C., Tetlock, P. E., Watts, D. J., Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2008). The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878), 877-878. <https://doi.org/10.1126/science.1157679>

Berg, J., Nelson, F., & Rietz, T. (2008). Prediction market accuracy in the long run. *International Journal of Forecasting*, 24(2), 285-300. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2008.03.007>

Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1-3. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1950\)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2)

Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/837/>

Commodity Futures Trading Commission. (2022). In the Matter of Blockratize, Inc. d/b/a Polymarket (CFTC Docket No. 22-09). U.S. Commodity Futures Trading Commission.

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417. <https://doi.org/10.2307/2325486>

Galton, F. (1907). Vox populi. *Nature*, 75(1949), 450-451. <https://doi.org/10.1038/075450a0>

Hanson, R. (2003). Combinatorial information market design. *Information Systems Frontiers*, 5(1), 107-119. <https://doi.org/10.1023/A:1022058209073>

- Hanson, R. (2007). The policy analysis market: A thwarted experiment in the use of prediction markets for public policy. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 2(3), 73-88. <https://doi.org/10.1162/itgg.2007.2.3.73>
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *The American Economic Review*, 35(4), 519-530.
- KalshiEX LLC v. Commodity Futures Trading Commission, No. 23-cv-3214 (JMC), 2024 WL 4165687 (D.D.C. Sept. 12, 2024).
- Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 144 S. Ct. 2244 (2024)  
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/603/22-451/>
- Pennock, D. M., & Sami, R. (2007). Computational aspects of prediction markets. Í N. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos, & V. V. Vazirani (ritstj.), *Algorithmic Game Theory* (bls. 375-399). Cambridge University Press.
- Polymarket. (2024). Polymarket Documentation and Developer Guides. Blockratize, Inc.
- Rhode, P. W., & Strumpf, K. S. (2004). Historical presidential betting markets. *Journal of Economic Perspectives*, 18(2), 127-142.  
<https://doi.org/10.1257/0895330041371277>
- Rothschild, D. (2009). Forecasting elections: Comparing prediction markets, polls, and their biases. *Public Opinion Quarterly*, 73(5), 895-916.  
<https://doi.org/10.1093/poq/nfp082>
- Rothschild, D. (2012). Combining forecasts for elections: Aggregating information from multiple sources. *International Journal of Forecasting*, 28(1), 169-180.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.012>
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press.  
<https://doi.org/10.2307/2228541>
- Silver, N. (2012). *The signal and the noise: Why so many predictions fail-but some don't*. Penguin Press.
- Snowberg, E., & Wolfers, J. (2010). Explaining the favorite-longshot bias: Is it risk-love or misperceptions? *Journal of Political Economy*, 118(4), 723–746.  
<https://doi.org/10.1086/655844>

- Soros, G. (1987). *The alchemy of finance: Reading the mind of the market*. Simon and Schuster.
- Surowiecki, J. (2004). *The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations*. Doubleday.
- Swales, J. M. (1990). *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
- Taleb, N. N. (2018). *Skin in the game: Hidden asymmetries in daily life*. Random House.
- Tetlock, P. E. (2005). *Expert political judgment: How good is it? How can we know?* Princeton University Press.
- Tetlock, P. E., & Gardner, D. (2015). *Superforecasting: The art and science of prediction*. Crown.
- UMA Protocol. (2023). *Optimistic Oracle and Data Verification Mechanism: Whitepaper and Architecture Overview*. Risk Labs Foundation.
- Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2004). Prediction markets. *Journal of Economic Perspectives*, 18(2), 107-126. <https://doi.org/10.1257/0895330041371321>
- Zuckerman, G., & Hope, B. (2024, 28. október). A Mystery Trader Is Making Massive Bets on a Trump Victory. *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com>